

Examen tipo COMIPEMS

Tiempo límite: 180 minutos

Habilidad matemática

1. Selecciona el número que completa correctamente la siguiente sucesión.

98, 79, 71, 64, ____

- A. 55
- B. 56
- C. 57
- D. 58

2. Indica cuáles son los dos números que completan correctamente la sucesión.

-4.3, ____, ____, 2.6, 4.9

- A. -3.0, -0.3
- B. -2.0, 0.3
- C. -0.2, 1.3
- D. 0, 1.3

3. ¿Cuál es la sucesión que se genera al sustituir x por 1, 2, 3 y 4 en la siguiente expresión?

$$-\frac{1}{x}(-1)^x$$

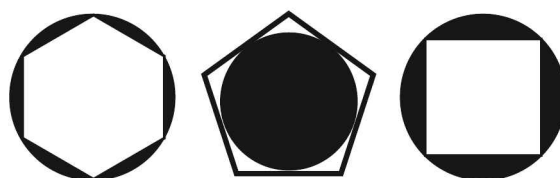
- A. $1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{4}$
- B. $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}$
- C. $-1, \frac{1}{2}, -\frac{1}{3}, \frac{1}{4}$
- D. $-1, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{3}, -\frac{1}{4}$

4. ¿A cuánto equivale x_9 (el elemento nueve) en la siguiente sucesión?

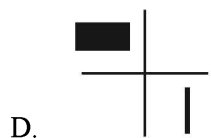
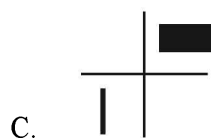
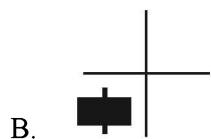
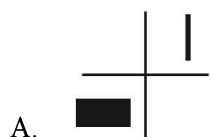
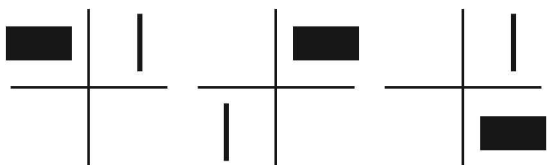
$$\begin{aligned}x_1 &= 2 \\x_2 &= 5 \\x_3 &= 10 \\x_4 &= 17 \\&\vdots\end{aligned}$$

- A. 61
- B. 76
- C. 82
- D. 99

5. Selecciona entre las opciones la figura siguiente de esta serie:



6. Selecciona la figura que corresponde al elemento siguiente de esta serie.



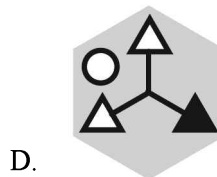
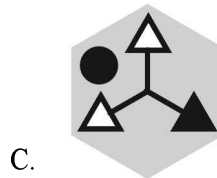
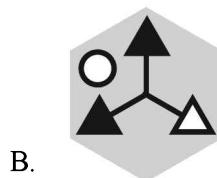
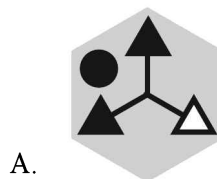
7. Esta serie de figuras es una forma de representar los números binarios: 0, 1, 2 y 3.



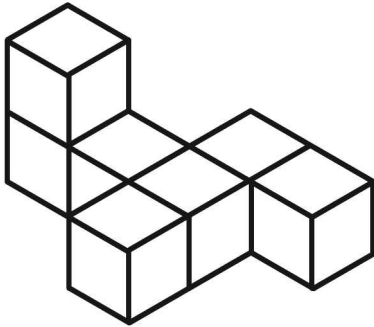
¿Cuál es el siguiente elemento de esta serie, es decir, la opción que representa el número 4?



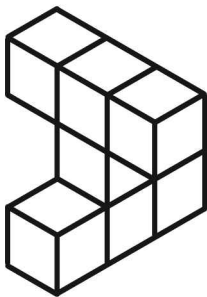
8. Selecciona la figura que corresponde al elemento siguiente de esta serie.



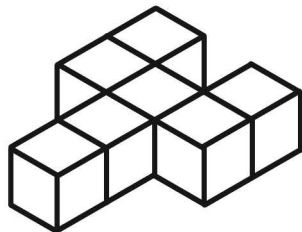
9. Si cambiaras la posición de solamente un cubo de esta figura, ¿cuál cuerpo no podrías formar?



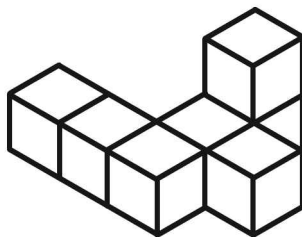
A.



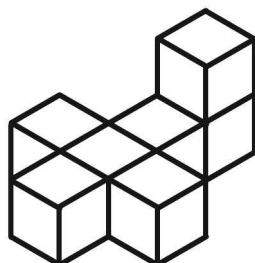
B.



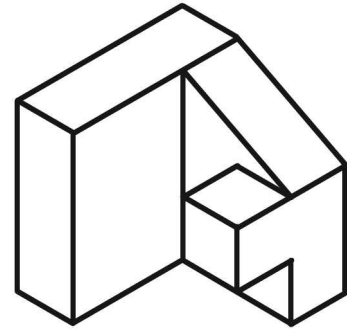
C.



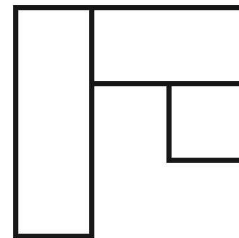
D.



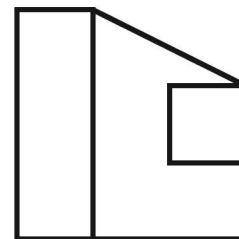
10. Si colocaras esta pieza mecánica tridimensional sobre su base más grande, ¿cómo se vería desde arriba?



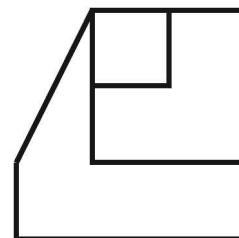
A.



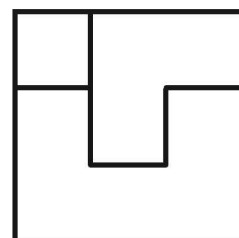
B.



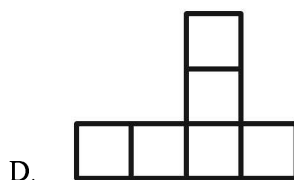
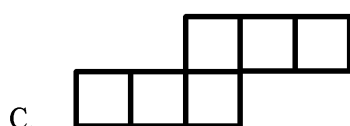
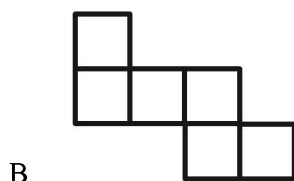
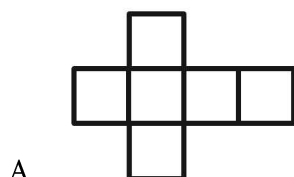
C.



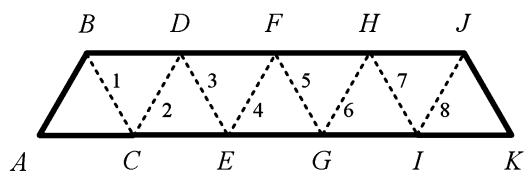
D.



11. Si trazaras las figuras mostradas sobre cartón y las recortas por su perímetro, ¿cuál no te serviría para construir un cubo al doblar el cartón por las aristas?

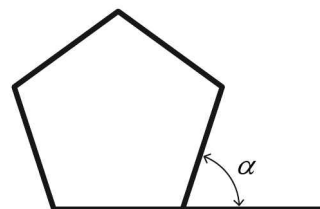


12. La siguiente figura representa una tira de papel con nueve triángulos equiláteros. Si doblaras el primer triángulo sucesivamente por las aristas numeradas, ¿en qué posición quedaría el vértice *A* después del sexto doblé?



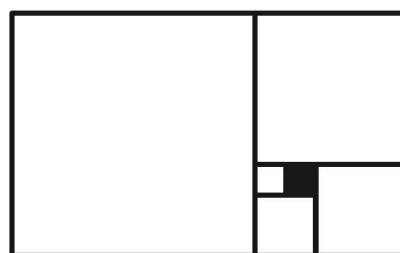
- A. *F*
B. *G*
C. *H*
D. *I*

13. ¿Cuánto mide el ángulo α ?



- A. 45°
B. 60°
C. 72°
D. 90°

14. El área del cuadrado negro es igual a 1. ¿Cuál es el área del cuadrado más grande (en la posición izquierda)?



- A. 25
B. 36
C. 49
D. 64

15. ¿Cuál es el número faltante en la celda vacía?

3	6	$\frac{1}{2}$
4	12	$\frac{1}{3}$
5		$\frac{1}{4}$

- A. 18
B. 20
C. 24
D. 30

16. La edad de un niño es la sexta parte de la edad de su abuela y ocho años después será la cuarta parte de la edad que tenga entonces la abuela. ¿Cuál es la edad actual del niño?

A. 6
B. 8
C. 10
D. 12

Matemáticas

17. ¿Cuál es el valor de x en la siguiente expresión matemática?

$$x = 1 - 2(1 - 2) - 2(2 - 1) - 1$$

A. -1
B. 0
C. 1
D. 2

18. ¿Cuál de las siguientes opciones es el mínimo común múltiplo de 9 y 12?

$$\text{mcm}(9, 12) =$$

A. 9
B. 12
C. 36
D. 108

19. Si un examen contiene 128 preguntas de opción múltiple y logras obtener 112 aciertos, ¿cuál es tu porcentaje de respuestas incorrectas?

A. 11.2 %
B. 12.5 %
C. 87.5 %
D. 112.0 %

20. ¿Cuánto vale a en este sistema de ecuaciones?

$$a + 3b = 15$$

$$2a - b = 2$$

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

21. Selecciona la opción que indica cuál producto notable equivale a este binomio: $4x^2 - 4y^2$

A. $(2x + 2y)^2$
B. $(2x - 2y)^2$
C. $2(x - y)^2$
D. $(2x + 2y)(2x - 2y)$

22. ¿Cuál es el promedio de los siguientes números?

0.15, 0.25, 0.2, 0.5, 1.0

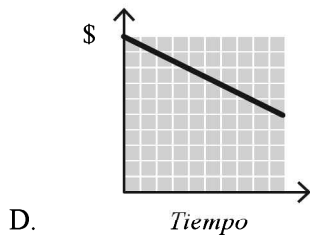
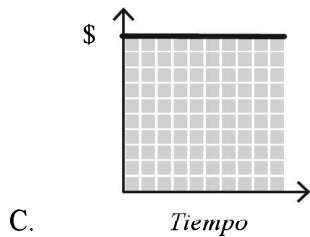
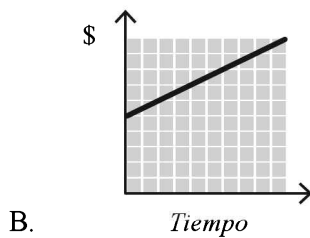
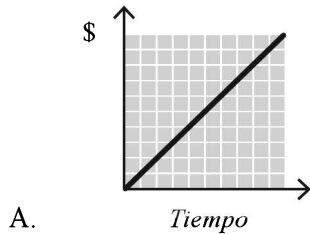
A. 0.32
B. 0.40
C. 0.42
D. 0.45

23. El juego de dominó contiene 28 fichas. ¿Cuál es la probabilidad de extraer al azar una ficha con el mismo número de puntos en ambos lados?

0:0						
0:1	1:1					
0:2	1:2	2:2				
0:3	1:3	2:3	3:3			
0:4	1:4	2:4	3:4	4:4		
0:5	1:5	2:5	3:5	4:5	5:5	
0:6	1:6	2:6	3:6	4:6	5:6	6:6

A. 7 %
B. 25 %
C. 28 %
D. 66 %

24. Un teléfono celular cuesta \$ 500 de enganche y \$ 50 mensuales durante 10 meses. Selecciona entre las opciones la gráfica que representa esta función.



25. Un balón se desplaza sobre una barra acanalada horizontal a 20 cm cada 4 segundos. ¿En cuántos segundos habrá recorrido 160 cm?



- A. 20 s
B. 32 s
C. 64 s
D. 86 s

26. Un albañil construye 12 m² de muro en 3 días y otro, 10 m² de muro en 5 días. ¿En cuánto tiempo pueden construir los dos albañiles juntos un muro de 54 m²?

- A. 3 días
B. 6 días
C. 9 días
D. 12 días

27. En un día soleado, un poste de 9 m de altura proyecta una sombra de 3 m de largo. Si al mismo tiempo un edificio adjunto proyecta una sombra de 12 m, ¿cuál es la altura del edificio?

- A. 30 m
B. 32 m
C. 34 m
D. 36 m

28. En un triángulo rectángulo,

$$\cos \alpha = \frac{4}{5}$$

¿Cuánto mide el cateto opuesto?

- A. 3
B. 4
C. 5
D. 6

Física

29. ¿Qué es una hipótesis?

- A. Una pregunta acerca de un fenómeno natural
B. Una suposición razonable acerca de la respuesta a una pregunta
C. Una predicción
D. Una conclusión experimentalmente verificable

30. Analiza la tabla siguiente.

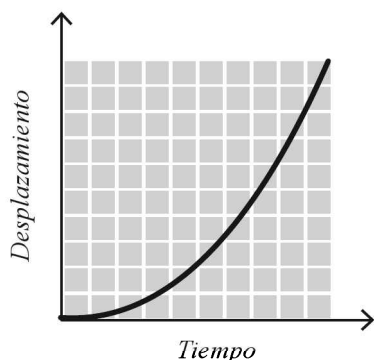
Tiempo (s)	Desplazamiento (m)
0	0
1	25
2	50
3	75
4	100

Se puede concluir que el cuerpo en movimiento tiene:

- A. Rapidez constante mayor que cero
- B. Velocidad constante mayor que cero
- C. Velocidad variable
- D. Aceleración constante mayor que cero

31. Analiza la tabla y la gráfica siguientes.

Tiempo (s)	Desplazamiento (m)
0	0
2	20
4	80
6	180
8	320
10	500



Se puede concluir que el cuerpo en movimiento tiene:

- A. Rapidez constante mayor que cero
- B. Velocidad constante mayor que cero
- C. Aceleración constante mayor que cero
- D. Aceleración variable

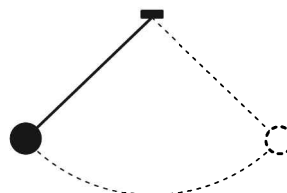
32. La sonda *Voyager 1* viaja por el espacio exterior en movimiento rectilíneo uniforme. Indica cuál concepto de la física explica la causa de tal movimiento.

- A. Inercia
- B. Peso
- C. Masa
- D. Combustible

33. Al aplicar una fuerza de 4 newtons, un cuerpo experimenta una aceleración de 2 m/s^2 . ¿Cuál es la masa de ese cuerpo?

- A. 2 kg
- B. 4 kg
- C. 6 kg
- D. 8 kg

34. Si simbolizamos energía potencial como EP y energía cinética como EC, ¿cómo es la energía mecánica de la masa colgante de un péndulo que se está balanceando, cuando está en la posición más alta de su movimiento?



- A. EP máxima, EC mínima
- B. EP disminuye, EC aumenta
- C. EP mínima, EC máxima
- D. EP aumenta, EC disminuye

35. Un gato hidráulico tiene un área de entrada de 0.01 m^2 y un área de salida de 1 m^2 . Si con un pistón se aplica una fuerza de entrada de 10 N, ¿cuál es la fuerza de salida?

- A. 1 N
- B. 10 N
- C. 100 N
- D. 1 000 N

36. Si al hacer un experimento observas que dos esferitas de dos diferentes péndulos eléctricos se atraen entre sí, ¿qué puedes concluir al respecto?
- Que ambas esferitas son eléctricamente neutras
 - Que ambas esferitas tienen carga eléctrica negativa
 - Que ambas esferitas tienen carga eléctrica positiva
 - Que ambas esferitas tienen carga eléctrica de diferente signo
37. La magnitud que indica qué tan caliente o frío está un cuerpo en comparación con un patrón de medida se denomina:
- Temperatura
 - Calor
 - Energía interna
 - Punto de ebullición
38. ¿Cómo transfiere calor el viento?
- Por conducción
 - Por convección
 - Por radiación
 - Por un cambio de estado
39. ¿Qué modelo atómico logró explicar cómo se emite la luz al pasar un electrón desde un nivel de mayor energía a un nivel de menor energía?
- Modelo atómico de Dalton
 - Modelo atómico de Thomson
 - Modelo atómico de Rutherford
 - Modelo atómico de Bohr
40. ¿Qué tipo de ondas electromagnéticas se utilizan en telefonía celular y televisión por satélite?
- Microondas
 - Infrarrojo
 - Ultravioleta
 - Rayos X

Química

41. Con la finalidad de separar los componentes de una mezcla de agua y aceite se utiliza una bureta y dos vasos de precipitados. Esto se consigue porque el aceite no se disuelve en el agua y ambas sustancias tienen diferente densidad. ¿Cómo se denomina este método de separación de mezclas?
- Decantación
 - Destilación
 - Filtración
 - Cristalización
42. Selecciona el fenómeno natural que no es un cambio químico.
- La combustión de la madera
 - La digestión de los alimentos en el estómago
 - La oxidación de una rebanada de manzana al contacto con el aire
 - La descomposición de la luz blanca en las luces de colores del arcoíris
43. El isótopo más abundante del carbono es ^{12}C , el cual está constituido por 6 protones, 6 neutrones y 6 electrones. ¿Cuál es su número de masa?
- 6
 - 12
 - 18
 - 24
44. Indica cuáles son los símbolos químicos de los elementos potasio, sodio y azufre.
- P, S, A
 - K, S, A
 - K, Na, S
 - P, Na, S

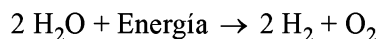
45. ¿Qué propiedades químicas presenta un átomo que posee un electrón de valencia?

- A. Es un elemento metálico y tiende a perder su único electrón de valencia al formar un enlace químico
- B. Es un elemento metálico y tiende a ganar un protón para formar un ion positivo
- C. Es un elemento halógeno y tiende a ganar un electrón de valencia al formar un enlace químico
- D. Es un gas noble y tiende a no reaccionar químicamente

46. Selecciona la reacción química que no cumple con la ley de conservación de la masa.

- A. $2 \text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2 \text{H}_2\text{O}$
- B. $\text{NaOH} + \text{HCl} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$
- C. $\text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{CO}_3$
- D. $2 \text{H}_2\text{S} + 3 \text{O}_2 \rightarrow 2 \text{H}_2\text{O} + \text{SO}_2$

47. Según esta ecuación química, al suministrar energía a dos moléculas de agua ($2 \text{H}_2\text{O}$) se producen dos moléculas de hidrógeno (2H_2) y una molécula de oxígeno (O_2).



¿Qué podemos concluir acerca de esta reacción?

- A. Es exotérmica
- B. Es endotérmica
- C. Es una reacción de neutralización
- D. Es una reacción de polimerización

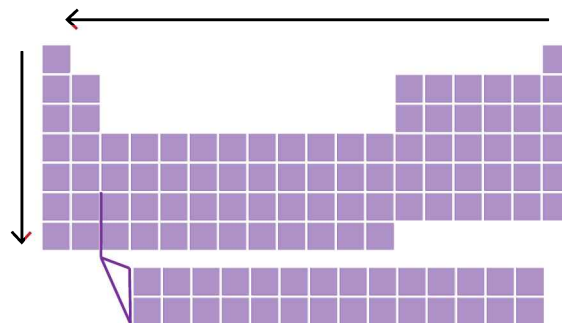
48. Selecciona entre las opciones el elemento más electronegativo.

- A. He
- B. K
- C. Fr
- D. F

49. Es un elemento semimetálico muy utilizado en la industria electrónica.

- A. Silicio
- B. Hierro
- C. Cobre
- D. Carbono

50. ¿Qué propiedad de los elementos ilustra esta tabla periódica?

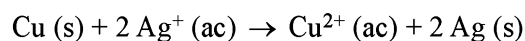


- A. Aumento de número atómico
- B. Aumento de masa atómica
- C. Aumento de electronegatividad
- D. Aumento de carácter metálico

51. Selecciona la propiedad química que no presenta un ácido.

- A. Posee un sabor agrio característico
- B. Es irritante al hacer contacto con la piel
- C. En solución acuosa, el papel indicador adquiere un color rojo
- D. $\text{pH} > 7$

52. Analiza la siguiente reacción redox:



¿Cuál catión se reduce?

- A. Cu
- B. Ag^+
- C. Cu^{2+}
- D. Ag

Biología

53. Es la capacidad de los seres vivos de regular sus procesos internos para permanecer en un estado estable y funcionar normalmente, aun cuando haya cambios en el ambiente.
- Irritabilidad
 - Homeostasis
 - Metabolismo
 - Evolución
54. Los organismos que constituyen una especie no son idénticos entre sí, sino que tienen diferencias sutiles. Aquellos organismos que sobreviven y se reproducen son más aptos por estar mejor adaptados al ambiente que aquellos que no, y heredan a su progenie las características que confieren tal aptitud. En consecuencia, las características de esos organismos más aptos son más comunes entre la población en la siguiente generación, y menos comunes las de los menos aptos. ¿Cómo denominó Charles Darwin a este proceso de supervivencia de los más aptos?
- Uso y desuso de los órganos
 - Herencia de los caracteres adquiridos
 - El origen de las especies
 - Selección natural
55. ¿Qué necesitan todas las plantas para realizar la fotosíntesis en los cloroplastos?
- Agua y dióxido de carbono
 - Agua y oxígeno
 - Luz, agua y dióxido de carbono
 - Luz, agua y oxígeno
56. Es el conjunto de todos los caracteres visibles de un organismo.
- Fenotipo
 - Genotipo
 - Cariotipo
 - Genoma
57. En el ADN, la información genética se almacena en la secuencia de:
- Aminoácidos
 - Cromosomas
 - Las bases nitrogenadas: adenina, guanina, citosina y timina
 - Las bases nitrogenadas: adenina, guanina, citosina y uracilo
58. La principal molécula portátil para el suministro de energía en todos los procesos celulares, la cual es un producto de glucólisis, fotosíntesis y respiración, se denomina:
- Agua
 - Glucosa
 - Vitamina C
 - ATP (adenosín trifosfato)
59. Ordena de manera cronológica estos procesos referentes a la reproducción humana:
- Implantación del embrión en el útero
 - Ovulación
 - Formación de aparatos y sistemas
 - Parto
 - Fecundación
- e, b, c, a, d*
 - b, e, a, c, d*
 - b, e, c, a, d*
 - e, b, c, d, a*
60. A diferencia de las carnes, las frutas y verduras son alimentos básicos en una dieta saludable porque contienen principalmente:
- Vitaminas y minerales
 - Proteínas
 - Carbohidratos
 - Grasas

61. Es una enfermedad crónica que se caracteriza por una acumulación excesiva de grasa en el cuerpo. Su causa es una alimentación inadecuada por un consumo abundante de grasas, carbohidratos y alimentos “chatarra”. Predispone al paciente a enfermedades cardiovasculares y diabetes, entre otras. Se puede prevenir con base en una alimentación adecuada.
- A. Anorexia nerviosa
 - B. Bulimia
 - C. Infarto
 - D. Obesidad
62. Selecciona la opción que presenta ordenados de menor a mayor complejidad los niveles de organización de los seres vivos, lo cuales son el campo de estudio de la ecología.
- A. Población, comunidad, ecosistema, biosfera
 - B. Comunidad, población, ecosistema, biosfera
 - C. Ecosistema, población, comunidad, biosfera
 - D. Biosfera, ecosistema, población, comunidad
63. Es el ecosistema con la mayor biodiversidad del planeta.
- A. Sabana
 - B. Bosque templado
 - C. Bosque tropical lluvioso
 - D. Tundra
64. Es el progreso que consiste en satisfacer las necesidades de las generaciones actuales, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas.
- A. Revolución Industrial
 - B. Globalización
 - C. Explotación de los recursos naturales
 - D. Desarrollo sustentable

Habilidad verbal

Lee este fragmento literario, tomado de la obra:

Brown, Dan, *El símbolo perdido*, Planeta Internacional, México, 2009, p. 52-54.

Después contesta las preguntas 65 a 68.

Capítulo 7

Katherine Solomon cruzó a toda velocidad el estacionamiento bajo la fría lluvia, deseando llevar puesto algo más que unos pantalones vaqueros y un suéter de cashmere. Al acercarse a la entrada principal del edificio, el estruendo de los gigantes purificadores de aire se hizo más intenso. Pero ella a penas los oyó, en sus oídos todavía resonaba la llamada que acababa de recibir.

“Lo que su hermano cree que está escondido en Washington... puede ser encontrado.”

A Katherine le pareció algo casi imposible de creer. Ella y el hombre que la había llamado todavía tenían muchas cosas que discutir y habían acordado hacerlo esa misma tarde.

Al llegar a la puerta principal, sintió la misma excitación que siempre sentía al entrar en el pantagruélico edificio. “Nadie sabe que este lugar está aquí.” En el letrero de entrada decía:

CENTRO DE APOYO DEL MUSEO SMITHSONIAN
(SMSC)

A pesar de contar con más de una docena de enormes museos en el National Mall, la colección de la Smithsonian Institution era tan grande que sólo un 2 por ciento podía ser exhibida al mismo tiempo. El 98 por ciento restante tenía que ser almacenado en algún lugar. Y ese lugar... era *éste*.

Era de esperar, pues, que este edificio albergara una diversidad de objetos asombrosamente variada: Budas gigantes, códigos manuscritos, dardos envenenados de Nueva Guinea, cuchillos con joyas incrustadas, un kayak hecho de barbas de ballena. Igual de alucinantes eran los tesoros naturales del edificio:

esqueletos de plesiosaurio, una inestimable colección de meteoritos, un calamar gigante e incluso una colección de calaveras de elefante que había traído de un safari africano el mismo Teddy Roosevelt.

Pero el secretario de la Smithsonian, Peter Solomon, no había traído a su hermana al SMSC por nada de eso. La había traído a este lugar no para *contemplar* maravillas científicas, sino para crearlas. Y eso era exactamente lo que Katherine había estado haciendo los últimos tres años.

En lo más profundo de este edificio, en la oscuridad de sus más remotos recovecos, había un pequeño laboratorio científico sin igual en todo el mundo. Los recientes descubrimientos que Katherine había hecho en el campo de la ciencia noética tenían ramificaciones en cualquier disciplina: de la física a la historia, pasando por la filosofía o la religión. “Pronto todo cambiará”, pensó ella.

Al entrar Katherine en el vestíbulo, el guardia de recepción escondió rápidamente un transistor y se quitó los auriculares de las orejas.

—¡Señora Solomon! —dijo con una amplia sonrisa.

—¿Los pieles rojas?

Sintiéndose culpable, el guardia se sonrojó.

—El previo al partido.

Ella sonrió.

—No diré nada —se dirigió al detector de metales y vació sus bolsillos. Cuando se quitó el Cartier de oro de la muñeca sintió la habitual punzada de tristeza. Era un regalo que le había hecho su madre por su cumpleaños dieciocho. Hacía casi diez años que había muerto de forma violenta... en sus brazos.

—Esto... ¿señora Solomon? —susurró el guardia en tono burlón—. ¿Nos contará algún día lo que hace ahí dentro?

Ella levantó la mirada.

—Algún día, Kyle. Pero no esta noche.

—Vamos —insistió—. ¿Un laboratorio secreto... en un museo secreto? Debe de estar haciendo usted algo bastante interesante.

“Mucho más que interesante”, pensó Katherine mientras recogía sus cosas. La verdad era que Katherine estaba haciendo una ciencia tan avanzada que ya casi ni parecía ciencia.

65. ¿Por qué Katherine Solomon apenas oyó el estruendo de los gigantes purificadores de aire del edificio?

- A. Porque los purificadores tenían un sistema amortiguador de ruido
- B. Porque Katherine tenía una deficiencia auditiva
- C. Porque Katherine estaba concentrada en un mensaje que acababa de recibir por teléfono
- D. Porque el sistema de purificación de aire se apagaba automáticamente al abrir la puerta de entrada del edificio

66. ¿Cuál de las siguientes piezas no formaba parte de la colección de objetos almacenados en la Smithsonian Institution?

- A. Dardo envenenado de Nueva Guinea
- B. Kayak hecho de barbas de ballena
- C. Esqueleto de plesiosaurio
- D. Roca lunar

67. ¿Qué se puede inferir que es un *Cartier*?

- A. Un bolso
- B. Un anillo
- C. Un reloj
- D. Un teléfono celular

68. ¿En dónde hacía su trabajo secreto Katherine Solomon en la Smithsonian Institution?

- A. En el estacionamiento
- B. En el almacén de objetos
- C. En una oficina custodiada por un guardia
- D. En un laboratorio científico

Lee el siguiente texto, tomado de la obra:

Braun, Eliezer e Irma Gallardo, *Ciencias 2. Física*, Trillas, México, 2014.

Después contesta las preguntas 69 a 71.

A diferencia de todos los demás líquidos, el agua helada no se dilata cuando se calienta, sino que ¡hace exactamente lo contrario! Cuando el hielo se derrite a 0 °C, empieza a contraerse, al menos hasta alcanzar una temperatura de 4 °C; sólo hasta después sí comienza a dilatarse por calentamiento y así continúa hasta el punto de ebullición.

Es por esta razón que los hielos flotan en el agua; su densidad es menor que la del agua porque se dilatan antes de congelarse. De no tener el agua este comportamiento inusual, los hielos se hundirían.

Por debajo de 0 °C, el hielo sí se contrae por enfriamiento. Y por encima de 4 °C, el agua sí se dilata por calentamiento. La contracción por calentamiento únicamente ocurre entre 0 y 4 °C en el agua.

La explicación de este comportamiento del agua está en la estructura cristalina del hielo. Las moléculas de agua forman hexágonos cuando se congelan y se desbaratan los cristales de hielo cuando se derriten.

Este fenómeno tiene enorme importancia biológica. Cuando la temperatura en el aire desciende por debajo de 0 °C, ríos y mares no se congelan totalmente, sólo la superficie, el agua por debajo de la superficie y hasta el fondo permanece líquida a una temperatura entre 0 y 4 °C, una temperatura fría, pero que significa la supervivencia de las especies acuáticas en climas gélidos.

69. ¿Cuál es el tema principal de este texto?

- A. La dilatación del agua al calentarse de 0 a 4 °C
- B. La contracción del agua al calentarse de 0 a 4 °C
- C. La flotabilidad del hielo por su densidad
- D. La fusión de los cristales de hielo

70. ¿En qué pone énfasis el autor de este texto?

- A. En la densidad del agua
- B. En la estructura cristalina del hielo
- C. En la supervivencia de las especies acuáticas en climas gélidos
- D. En el comportamiento diferente del agua en comparación con los demás líquidos

71. ¿Cuáles son los subtemas principales de este texto?

- A. La densidad del hielo y el punto de ebullición del agua
- B. La densidad del hielo y la estructura cristalina del agua
- C. La densidad del hielo, la estructura cristalina del hielo y la importancia biológica de la contracción del agua al calentarse de 0 a 4 °C
- D. El punto de ebullición del agua, la flotabilidad de los hielos en agua y la congelación de ríos y mares

En las preguntas 72 a 74, selecciona el par de palabras que corresponde a una relación ANÁLOGA al par que se muestra en mayúsculas.

72. VACA – LECHE

- A. Compositor – canción
- B. Piloto – avión
- C. Gallina – huevo
- D. Miel – abeja

73. CAMPESINO – ARADO

- A. Televisor – electricidad
- B. Lápiz – dibujo
- C. Silla – madera
- D. Carpintero – martillo

74. REGLA – MEDIR

- A. Escultor – esculpir
- B. Comunicar – Teléfono
- C. Medicamento – prescribir
- D. Estetoscopio – oír

En las preguntas 75 a 77, selecciona entre las opciones el ANTÓNIMO de la palabra (o las palabras) en cursivas.

75. Una solución es una mezcla *homogénea*.

- A. Uniforme
- B. Heterogénea
- C. Invariable
- D. Regular

76. La ley del nuevo impuesto fue *derogada*.

- A. Eliminada
- B. Censurada
- C. Promulgada
- D. Excluida

77. Fue así como *concluyó* su trabajo.

- A. Terminó
- B. Comenzó
- C. Finalizó
- D. Acabó

En las preguntas 78 a 80, selecciona entre las opciones el SINÓNIMO que pueda sustituir de modo correcto a la palabra en cursivas.

78. Louis Pasteur fue *precursor* de la bacteriología.

- A. Seguidor
- B. Partidario
- C. Simpatizante
- D. Pionero

79. Su ensayo fue *conciso*.

- A. Breve
- B. Extenso
- C. Vasto
- D. Amplio

80. Es un profesor *competente*.

- A. Inepto
- B. Calificado
- C. Incapaz
- D. Torpe

Español

Lee el siguiente texto, tomado de:

Rowling, J.K., *Harry Potter y la Orden del Fénix*, Salamandra, Barcelona, 2004, p. 89.

Después contesta las preguntas 81 y 82.

5

La Orden del Fénix

—¿Tú...?

—Sí, mi querida y anciana madre —afirmó Sirius—. Llevamos un mes intentando bajarla, *pero* creemos que ha hecho un encantamiento de presencia permanente en la parte de atrás del lienzo. Rápido, vamos abajo antes de que despierten todos otra vez.

—*Pero* ¿qué hace aquí un retrato de tu madre? —preguntó Harry, desconcertado, mientras salían por una puerta del vestíbulo y bajaban un tramo de estrechos escalones de piedra seguidos de los demás.

—¿No te lo ha dicho nadie? Ésta era la casa de mis padres —respondió Sirius—. *Pero* soy el único Black que queda, de modo que ahora es mía. Se la ofrecí a Dumbledore como cuartel general; es lo único medianamente útil que he podido hacer.

[...]

81. ¿Cuál es la función de los nexos escritos en cursivas?

- A. Introducen ideas
- B. Encadenan argumentos
- C. Establecen una relación temporal
- D. Tienen un sentido causal

82. ¿Cuál es la función del nexo subrayado?

- A. Establece una relación de simultaneidad
- B. Tiene un carácter concesivo
- C. Determina una condición
- D. Confiere un significado de finalidad

Lee el siguiente texto, tomado de:

Frank, Ana, *Diario de Ana Frank*, Tomo, México, 2014, p. 209.

Después contesta la pregunta 83.

Viernes 16 de junio de 1944

Querida Kitty:

La señora van Daan está desesperada, habla de cárcel, de ahorcarse, de suicidio y de meterse una bala en la cabeza. Está celosa *porque* Peter confía en mí y no en ella. Se siente humillada *porque* Dussel no responde a sus insinuaciones.

83. ¿Cuál es la función de los nexos escritos en cursivas?

- A. Introducen ideas
- B. Relacionan temporalmente los enunciados
- C. Encadenan argumentos con sentido causal
- D. Indican comparación

84. Analiza gramaticalmente esta oración:

Próximamente presentaré un examen interesante.

¿Qué clase de palabra es *próximamente*?

- A. Adjetivo
- B. Adverbio
- C. Preposición
- D. Sustantivo

85. Analiza gramaticalmente esta oración:

Nadie diría que así ocurrieron los hechos.

¿En qué tiempo está conjugado el verbo *decir*?

- A. Pretérito
- B. Copretérito
- C. Pospretérito
- D. Futuro

86. Analiza gramaticalmente esta oración:

El avión que está aterrizando, viene de París.

¿Cuál es la oración principal?

- A. Avión
- B. El avión que está aterrizando
- C. Viene de París
- D. El avión viene de París

87. Analiza gramaticalmente esta oración:

Tenemos servicio de internet; solicita tu clave.

¿Cuál es el separador de esta oración compuesta?

- A. Internet
- B. ; (punto y coma)
- C. Solicita
- D. . (punto)

88. Selecciona los enunciados que corresponden a las funciones de los signos de puntuación.

1. Significar. La puntuación correcta evita ambigüedades al expresar ideas.
2. Marcar pausas. La puntuación correcta marca pausas que facilitan la lectura.
3. Desarrollar un estilo literario.
4. Separar siempre el sujeto y el predicado.

- A. 1
- B. 1, 2
- C. 1, 2, 3
- D. 1, 2, 3, 4

89. Es el signo de puntuación que se utiliza antes de una enumeración, al introducir una cita textual y al definir un concepto sin haber nexo verbal.

- A. Coma (,)
- B. Punto y coma (;)
- C. Dos puntos (:)
- D. Puntos suspensivos (...)

90. Analiza el siguiente párrafo y después selecciona el signo de puntuación que se debe utilizar para completar correctamente la expresión.

Ortografía _del griego *orthos*, correcto; *grapho*, escribir_ significa escribir correctamente.

- A. Coma
 - B. Dos puntos
 - C. Paréntesis
 - D. Comillas
91. Selecciona la oración que muestra la escritura correcta del acento diacrítico.
- A. No se como programar un robot.
 - B. No sé como programar un robot.
 - C. No se cómo programar un robot.
 - D. No sé cómo programar un robot.
92. Ordena los siguientes párrafos en una secuencia lógica de exposición.
1. La palabra *adyacente* significa contiguo o junto. Dos ángulos se llaman adyacentes si comparten un lado, esto es, si tienen un lado común.
 2. Pero ¿qué es “adyacente”?
 3. En la antigüedad, Euclides tuvo la brillante idea de definir el ángulo recto y adoptarlo como unidad de medida. Tal definición fue más o menos así:
 4. El uso actual del ángulo recto como unidad de medida es fundamental en el campo de la geometría.
 5. Cuando una línea recta que incide sobre otra, hace que los ángulos adyacentes sean iguales, cada uno de los ángulos es **recto**, y ambas líneas rectas son perpendiculares entre sí.
- A. 4, 3, 2, 1, 5
 - B. 3, 5, 2, 1, 4
 - C. 2, 1, 4, 5, 3
 - D. 1, 5, 2, 4, 3

Historia

93. En 1453, los otomanos conquistaron la ciudad de Constantinopla, capital del Imperio Bizantino. Era un punto clave de las redes comerciales entre Europa y Asia. Los otomanos bloquearon la ruta comercial de Europa a Asia por Constantinopla. Fue entonces cuando los europeos buscaron nuevas rutas comerciales para tener acceso a los productos asiáticos.
¿Cuál fue la trascendencia de haber buscado y encontrado nuevas rutas comerciales a finales del siglo xv y durante el siglo xvi?
- A. Surgió el feudalismo en Europa
 - B. Los europeos tuvieron acceso a productos asiáticos
 - C. Comenzó la revolución industrial con la fabricación de barcos
 - D. Surgieron los imperios coloniales e inició la integración económica del mundo
94. Se consolidó en el siglo xvii en casi toda Europa y se caracterizaba por la creación de monarquías en las que el rey tenía un poder ilimitado y un ejército propio. Proclamaban que el Estado les pertenecía por “derecho divino”.
¿Cómo se denominó este periodo histórico?
- A. Feudalismo
 - B. Edad Media
 - C. Absolutismo
 - D. Pluralismo
95. Sucedió en el periodo de 1789 a 1799 y trajo consigo la aprobación de la “Declaración de los derechos del hombre y el ciudadano”, la cual en esencia establece que la nación está formada por individuos que son iguales ante la ley.
- A. Independencia de la Trece Colonias Inglesas
 - B. Revolución Francesa
 - C. Revolución Mexicana
 - D. Revolución Rusa

96. Es el nombre asignado al desarrollo tecnológico que transformó a la producción artesanal (escasa y cara) en producción industrial (abundante y barata) en serie. Comenzó con la invención de máquinas hiladoras y tejedoras en la industria textil, seguida por la expansión del comercio, el desarrollo de trenes y barcos de vapor y otros numerosos avances tecnológicos en el periodo de 1750 a 1850. Después de haberse originado en Gran Bretaña, se extendió al resto de Europa y a todo el mundo.
- Colonialización
 - Capitalismo
 - Revolución Industrial
 - Globalización
97. Hecho histórico que ocurrió en 1941 y significó la entrada de Estados Unidos de América al bando aliado durante la Segunda Guerra Mundial.
- Bombardeo japonés a Pearl Harbor
 - Invasión de Alemania a Polonia
 - Invasión de Alemania a la URSS
 - Bombardeo atómico de Estados Unidos de América a Japón
98. Conflicto entre Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas (URSS) que duró desde la terminación de la Segunda Guerra Mundial hasta la disolución de la URSS en 1991, en el que no se llegó al uso de las armas, pero sí hubo un riesgo latente de lanzamiento de misiles nucleares. Las dos superpotencias pretendían establecer sus modelos de gobierno en todo el planeta: el capitalismo y el socialismo.
- La Gran Depresión
 - Guerra Fría
 - Nazismo
 - Globalización
99. ¿Qué cultura creó los libros del *Chilam Balam* y el *Popol Vuh*?
- Olmeca
 - Zapoteca
 - Mexica
 - Maya
100. Ordena de mayor a menor jerarquía estas seis castas de la Nueva España, las cuales se establecieron con base en un origen étnico:
- Mestizo
 - Negro
 - Español
 - Indio
 - Criollo
 - Castizo
- 4, 3, 5, 2, 1, 6
 - 3, 5, 1, 6, 4, 2
 - 2, 4, 1, 6, 3, 5
 - 1, 6, 3, 5, 4, 2
101. ¿Cuáles fueron los principales productos de exportación de la Nueva España?
- Maíz, cacao y especias
 - Diamantes
 - Esclavos
 - Oro y plata
102. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista y encargado del Poder Ejecutivo de la Nación que decretó el 5 de febrero de 1917 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Venustiano Carranza
 - Francisco I. Madero
 - Porfirio Díaz
 - Benito Juárez

103. Identifica el punto central del *Plan de Ayala*, un documento promulgado en 1911 por Emiliano Zapata.

- A. Sufragio efectivo, no reelección.
- B. La tierra es de quien la trabaja.
- C. ¡Viva México!
- D. Si los gobernantes no cumplen con la voluntad popular, entonces el pueblo tiene derecho a la rebelión.

104. Presidente de México que el 18 de marzo de 1938 decretó la expropiación petrolera.

- A. Pascual Ortiz Rubio
- B. Lázaro Cárdenas del Río
- C. Miguel Alemán Valdés
- D. Adolfo López Mateos

Geografía

105. Componente económico del espacio geográfico cuyo objetivo es explotar los recursos naturales:

- A. Industria
- B. Comercio
- C. Minería
- D. Telecomunicaciones

106. Representación de la Tierra con simbología, orientación, proyección y escala.

- A. Plano
- B. Mapa
- C. Fotografía aérea
- D. Globo terráqueo

107. Así se denomina el deslizamiento de una placa tectónica por debajo de otra.

- A. Dorsal
- B. Plegamiento
- C. Subducción
- D. Expansión

108. Es la etapa del ciclo hidrológico que explica la formación de cuerpos subterráneos de agua.

- A. Evaporación
- B. Precipitación
- C. Escurrimiento
- D. Infiltración

109. Es un factor principal que hace más vulnerable a la población en caso de un desastre natural, como sismo, huracán, inundación, erupción volcánica o algún otro.

- A. Pobreza
- B. Analfabetismo
- C. Inseguridad
- D. Turismo

110. Estados que cuentan con la mayor biodiversidad de México:

- A. Sonora y Sinaloa
- B. Jalisco y Michoacán
- C. Estado de México y Ciudad de México
- D. Oaxaca y Chiapas

111. Son dos grandes ciudades industriales ubicadas en el norte de México.

- A. Monterrey, Nuevo León, y Torreón, Coahuila
- B. Manzanillo, Colima, y Guadalajara, Jalisco
- C. Toluca, Estado de México, y la Ciudad de México
- D. Mérida, Yucatán, y Cancún, Quintana Roo

112. Es el sector del océano que tiene un ancho de 12 millas náuticas, en el que un Estado ejerce plena soberanía.

- A. Aguas interiores
- B. Mar territorial
- C. Zona Económica exclusiva
- D. Alta mar

113. Asociación de gobierno global fundada en 1945, que facilita la cooperación en asuntos como paz y seguridad internacional, derechos humanos y desarrollo económico y social:

- A. Organización Mundial de Comercio
- B. Fondo Monetario Internacional
- C. Banco Mundial
- D. Organización de las Naciones Unidas

114. Es el continente con la mayor tasa de mortalidad y el menor desarrollo social del mundo.

- A. Europa
- B. Asia
- C. África
- D. América

115. Desarrollo tecnológico que ha fundamentado la globalización.

- A. Teléfono
- B. Televisión
- C. Computadora
- D. Internet

116. ¿Cuál de los siguientes países tiene la más alta calidad de vida?

- A. Egipto
- B. China
- C. Noruega
- D. México

Formación cívica y ética

117. Por decreto publicado el 29 de enero de 2016 en el *Diario Oficial de la Federación*, el antiguo Distrito Federal se denomina actualmente:

- A. Ciudad de México
- B. Estado de México
- C. Zona Metropolitana
- D. Capital de los Estados Unidos Mexicanos

118. La reforma _____ que puso fin al antiguo Distrito Federal incluye crear una Constitución para esta nueva entidad federativa.

- A. Económica
- B. Política
- C. Social
- D. Ecológica

119. A cambio de un soborno, un funcionario público otorga una licencia de funcionamiento para un negocio que no cumple con todos los requisitos previstos por la ley.

¿Cómo es la conducta de tal funcionario?

- A. Cívica
- B. Ética
- C. No ética
- D. Antiestética

120. La noche del 15 de septiembre de cada año, el pueblo de México se reúne en las plazas públicas para entonar el himno nacional y dar el Grito de Independencia como parte de una fiesta. ¿Qué tipo de ceremonia se celebra entonces?

- A. Política
- B. Cívica
- C. Ética
- D. Laica

121. De los siguientes enunciados, ¿cuál expresa una valoración estética?

- A. En el dibujo del “Hombre de Vitruvio”, Leonardo da Vinci realza con algunos trazos auxiliares la simetría y las proporciones del cuerpo humano.
- B. En un triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa.
- C. Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil.
- D. Poder Legislativo es el órgano de gobierno encargado de hacer y reformar las leyes.

122. En los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Esto es un ejemplo de una postura:

- A. Cívica
- B. Laica
- C. Dictatorial
- D. Constitucional

123. Es una profesión cuyo objetivo es representar y velar por los intereses de un Estado y de su nación en relación con otro Estado u organismo internacional.

- A. Nacionalismo
- B. Intolerancia
- C. Diplomacia
- D. Justicia

124. Es la manifestación de una serie de conductas compulsivas de solicitud de favores sexuales, las cuales se dirigen a una persona en contra de su consentimiento.

- A. Acoso
- B. Abuso
- C. Extorsión
- D. Secuestro

125. Algunos amigos acuerdan excluir a un joven de pertenecer a su grupo por su aspecto indígena. Su actitud es un ejemplo de discriminación:

- A. Económica
- B. Racial
- C. Religiosa
- D. Sexual

126. Saludar, vestirse adecuadamente y ser puntual en una cita son ejemplos de normas:

- A. Morales
- B. Jurídicas
- C. Religiosas
- D. Sociales

127. Es el organismo público autónomo encargado de las elecciones federales, es decir, la elección del Presidente de la República, los Diputados y Senadores que integran el Congreso de la Unión, así como de organizar, en coordinación con los organismos electorales de las entidades federativas, las elecciones locales.

- A. Congreso de la Unión
- B. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
- C. Instituto Nacional Electoral
- D. Instituto Federal Electoral

128. ¿Qué clase de gobierno tiene una nación cuyos representantes han sido elegidos por medio del voto universal, libre, directo y secreto?

- A. Nacionalista
- B. Democrático
- C. Dictatorial
- D. Fundamentalista

Explicación de respuestas

Habilidad matemática

1. D

Resuelve las sucesiones numéricas aplicando esta **estrategia general**:

- ① Descubre primero el patrón que siguen los elementos de la sucesión. Para conseguirlo, ensaya diferentes operaciones aritméticas entre ellos.
- ② Utiliza el patrón descubierto para calcular el dato faltante.

La sucesión numérica sigue este patrón:

$$\begin{array}{ccccccc} 98 & 79 & 71 & 64 & \boxed{58} \\ \hline & -9 & -8 & -7 & -6 \end{array}$$

2. B

La sucesión numérica sigue este patrón:

$$\begin{array}{ccccc} -4.3 & -2.0 & 0.3 & 2.6 & 4.9 \\ \hline & +2.3 & +2.3 & +2.3 & +2.3 \end{array}$$

3. A

Haz las operaciones correspondientes:

$$-\frac{1}{1}(-1)^1 = -1(-1) = \boxed{1}$$

$$-\frac{1}{2}(-1)^2 = -\frac{1}{2}(-1)(-1) = \boxed{-\frac{1}{2}}$$

$$-\frac{1}{3}(-1)^3 = -\frac{1}{3}(-1)(-1)(-1) = \boxed{\frac{1}{3}}$$

$$-\frac{1}{4}(-1)^4 = -\frac{1}{4}(-1)(-1)(-1)(-1) = \boxed{-\frac{1}{4}}$$

4. C

- ① Descubre primero el patrón que siguen los elementos de la sucesión:

$$x_1 = (1)^2 + 1 = 2$$

$$x_2 = (2)^2 + 1 = 5$$

$$x_3 = (3)^2 + 1 = 10$$

$$x_4 = (4)^2 + 1 = 17$$

$\vdots$

- ② Utiliza el patrón descubierto para calcular el dato solicitado:

$$x_9 = (9)^2 + 1 = \boxed{82}$$

5. C

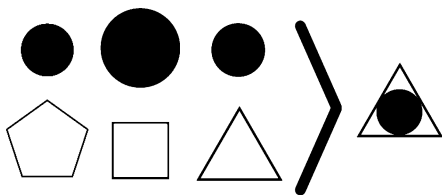
Resuelve todas las series espaciales aplicando esta **estrategia general**:

- ① Identifica las *partes constantes* de la serie por comparación de cada elemento con el siguiente.
- ② Descubre las *partes cambiantes* a través de la serie y trabaja así con ellas:
 - a. Construye series auxiliares para las partes cambiantes y enuméralas de tal manera que las identifiques con claridad.
 - b. Descubre el patrón que sigue cada una de las series auxiliares.
 - c. Después completa el dato faltante de cada serie auxiliar.

- ③ Construye una sola figura en la que reúnas las partes constantes y los datos que hayas completado de las series auxiliares. Esta figura es la que completa correctamente la serie espacial.

Aplica la estrategia general para resolver la serie espacial.

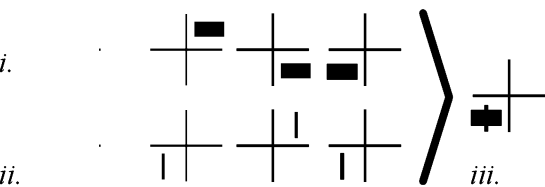
- ① No hay partes constantes, pero sí hay dos cualidades que no cambian: el círculo es negro y el polígono es blanco.
- ② El número de lados del polígono sigue la serie: 6, 5, 4, 3
El polígono sigue este patrón en la serie: inscrito, circunscrito, inscrito, circunscrito.
- ③ El proceso que describe cómo determinar la figura que completa correctamente la serie espacial se puede representar así:



6. B

Aplica directamente la estrategia para resolver series espaciales.

- ① La parte constante tiene esta forma: +
- ② Las figuras *i* y *ii* son las series auxiliares de la parte constante y las partes variables, ya incluyen el dato faltante de cada serie.
- ③ La figura *iii* completa correctamente la serie.



7. D

Aplica la estrategia general para resolver la serie espacial.

- ① La parte constante es un rectángulo que encierra tres círculos.
- ② La parte variable son tres círculos, cada uno de los cuales sólo puede ser negro o blanco. Por la información del enunciado sabemos que un círculo negro vale menos que uno blanco. También es posible inferir que tienen un valor posicional: un círculo blanco a la izquierda vale más que uno a la derecha. Con base en este patrón es posible determinar la serie espacial de números gráficos y binarios equivalentes a: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
- ③ El proceso que describe cómo determinar la figura que completa correctamente la serie espacial está incluido en esta representación:

0		000
1		001
2		010
3		011
4		100
5		101
6		110
7		111

8. A

Aplica la estrategia general para resolver la serie espacial.

- ① La parte constante de la serie espacial tiene la forma de hexágono regular y su color es gris.
- ② La parte cambiante clave es el círculo que gira 120° en sentido antihorario al pasar de una figura a la siguiente de la serie, además de que sigue un patrón alternante: blanco, negro. Una observación importante es que los dos triángulos cercanos al círculo son del mismo color que el círculo, mientras que el triángulo alejado del círculo tiene el color contrario.

El círculo de la figura siguiente de la serie espacial debe estar en la posición inicial por haber girado 360° y su color es negro:

Círculo del elemento 1: blanco

Círculo del elemento 2: negro

Círculo del elemento 3: blanco

Círculo del elemento 4: negro

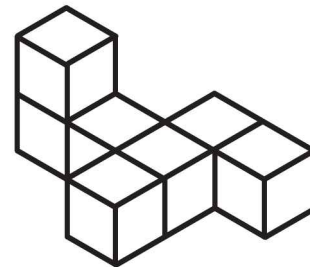
Los dos triángulos cercanos al círculo negro también deben ser negros y el triángulo más alejado, blanco.

- ③ La figura que corresponde al elemento 4 de esta serie espacial es:

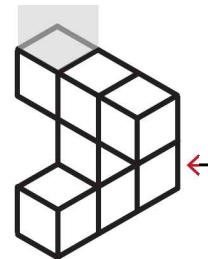


9. C

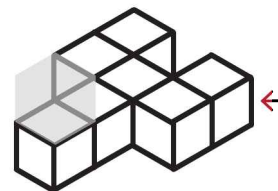
Una flecha roja señala el cubo que debe cambiar de posición y una silueta de cubo, la posición en la que debe ponerse para formar el cuerpo de referencia.



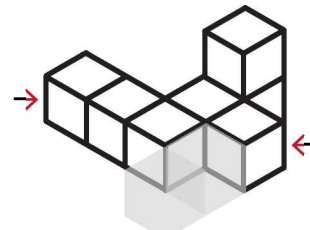
A.



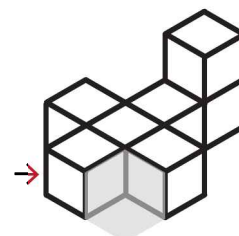
B.



C.

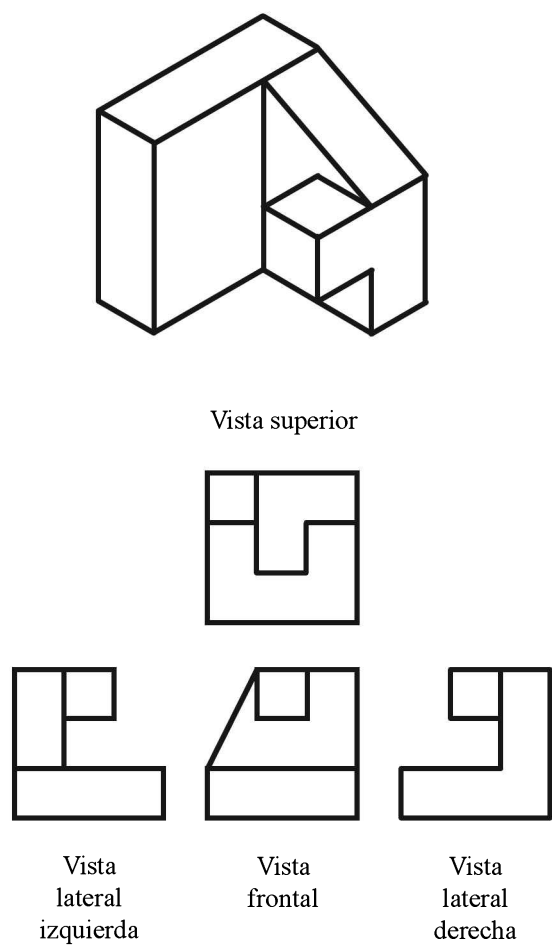


D.



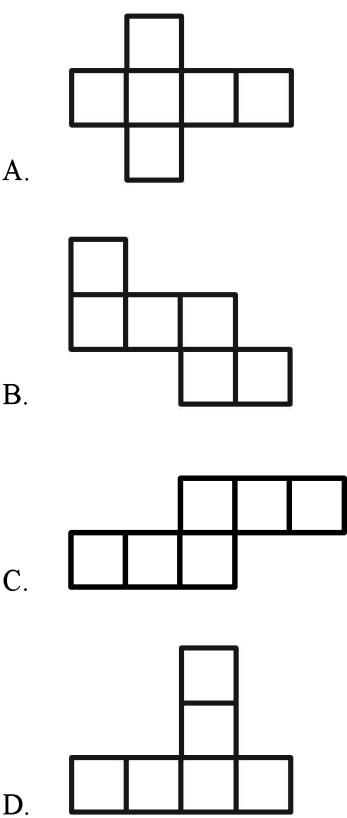
10. D

Mentalmente reconstruye en tres dimensiones la pieza mecánica, considerando que está apoyada sobre su base más grande y las diferentes vistas proporcionadas. Como ejercicio construye la pieza con plastilina y ve directamente cada uno de sus lados.



11. D

Mentalmente recorta por el perímetro cada figura, dóblala adecuadamente por sus aristas y construye un cubo. Observa que con la figura D falta un lado y otro está doble. Después de haber hecho este ejercicio mental, traza las figuras, después recórtalas y construye los cubos correspondientes.



12. B

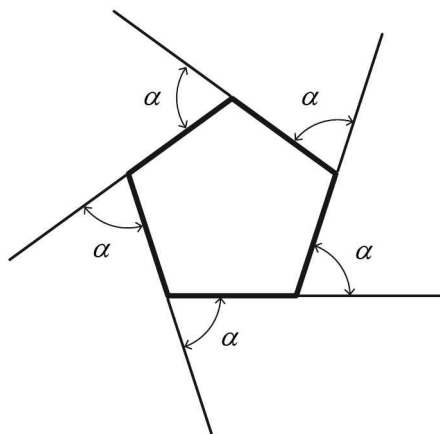
Haz físicamente el ejercicio como comprobación.

Doblez	Posición del vértice A
1	D
2	D
3	D
4	G
5	G
6	G

13. C

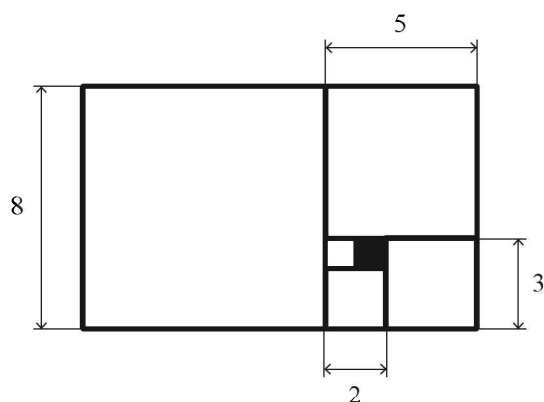
Un círculo mide 360° . Por consiguiente, hay que dividir 360° entre cinco para obtener la medida del ángulo indicado en el problema.

$$\alpha = \frac{360^\circ}{5} = 72^\circ$$



14. D

Si el área del cuadrado negro mide 1, entonces cada uno de sus lados mide también 1. Con base en esta medida podemos inferir que el lado del cuadrado blanco pequeño también mide 1, que el lado del cuadrado inferior a esos dos cuadrados pequeños mide 2, que el lado del cuadrado en la posición inferior derecha mide 3, que el cuadrado en la posición superior derecha mide 5 y que el lado del cuadrado en la posición izquierda mide 8. Por consiguiente, el área de este último cuadrado es 64.



15. B

El patrón de las filas es una división en la que la fracción resultante se ha simplificado.

3	6	$\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$
4	12	$\frac{4}{12} = \frac{1}{3}$
5	20	$\frac{5}{20} = \frac{1}{4}$

16. D

Observa cómo se expresa de modo algebraico el enunciado del problema.

Enunciado	Expresión algebraica
La edad del niño es	$n =$
la sexta parte de la edad de su abuela	$\frac{a}{6}$
La edad del niño ocho años después será	$n + 8 =$
La cuarta parte de la edad que tenga entonces la abuela	$\frac{1}{4}(a + 8)$

Tenemos entonces un sistema de dos ecuaciones simultáneas, el cual resolvemos para n .

$$\begin{aligned} n &= \frac{a}{6} \\ n + 8 &= \frac{1}{4}(a + 8) \\ 6n &= a \\ 4n + 32 - 8 &= a \\ 6n &= 4n + 32 - 8 \\ 6n - 4n &= 32 - 8 \\ 2n &= 24 \\ n &= 12 \end{aligned}$$

Matemáticas

17. B

$$\begin{aligned} x &= 1 - 2(1 - 2) - 2(2 - 1) - 1 \\ &= 1 - \underbrace{2(1 - 2)}_{+2} - \underbrace{2(2 - 1)}_{-2} - 1 \\ &= 1 + 2 - 2 - 1 \\ &= 0 \end{aligned}$$

18. C

El **mínimo común múltiplo** de dos números es el menor número natural que simultáneamente es múltiplo de ambos y su símbolo es mcm.

9	12	2
9	6	2
9	3	3
3	1	3
1		

$$\begin{aligned} \text{mcm}(9, 12) &= 2 \times 2 \times 3 \times 3 \\ &= 36 \\ 9 \times 4 &= 36 \\ 12 \times 3 &= 36 \end{aligned}$$

19. B

Primero obtén el porcentaje de las respuestas correctas con una regla de tres. Después, a 100 % le restas el porcentaje obtenido y la diferencia es el porcentaje de respuestas incorrectas.

128 aciertos	100 %
112 aciertos	

$$x = \frac{112 \times 100 \%}{128} = 87.5 \%$$

$$100 \% - 87 \% = \boxed{12.5 \%}$$

20. B

El sistema de ecuaciones simultáneas que tienes que resolver es:

$$\begin{array}{ll} a + 3b = 15 & i \\ 2a - b = 2 & ii \end{array}$$

Para poder eliminar la incógnita b , multiplica la ecuación ii por 3, suma el producto a la ecuación i y resuelve la ecuación resultante para a .

$$\begin{aligned} 3(2a - b) &= 3(2) \\ 6a - 3b &= 6 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r} a + 3b = 15 \\ 6a - 3b = 6 \\ \hline 7a = 21 \\ a = \frac{21}{7} \\ a = 3 \end{array}$$

21. D

Los **productos notables** son aquellos productos que se obtienen aplicando reglas fijas.

El binomio es una diferencia de cuadrados:

$$4x^2 - 4y^2$$

Dos *binomios conjugados* se diferencian sólo por el signo de la operación. Para su multiplicación basta con elevar los monomios al cuadrado y restarlos.

El producto es una diferencia de cuadrados.

$$(2x + 2y)(2x - 2y) = 4x^2 - 4y^2$$

Se puede comprobar haciendo la multiplicación.

$$(2x + 2y)(2x - 2y) = 4x^2 + \cancel{4xy} - \cancel{4xy} - 4y^2$$

22. C

Obtén el promedio sumando los cinco números decimales y dividiendo la suma entre cinco.

$$\begin{array}{r} 0.15 \\ 0.25 \\ 0.2 \\ 0.5 \\ 1.0 \\ \hline 2.10 \end{array} \quad \begin{array}{r} 0.42 \\ 5 \overline{)2.10} \\ 10 \\ 0 \end{array}$$

23. B

Anota todos los resultados posibles y marca los resultados favorables, es decir, todas las fichas con el mismo número de puntos en ambos lados.

0:0							
0:1	1:1						
0:2	1:2	2:2					
0:3	1:3	2:3	3:3				
0:4	1:4	2:4	3:4	4:4			
0:5	1:5	2:5	3:5	4:5	5:5		
0:6	1:6	2:6	3:6	4:6	5:6	6:6	

- ✓ Número de resultados favorables: 7
- ✓ Número de resultados posibles: 28

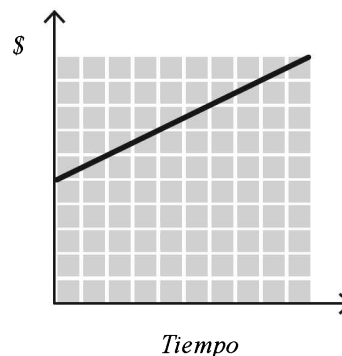
La probabilidad de extraer al azar una ficha con el mismo número de puntos en ambos lados, la cual se conoce comúnmente como "mula", es:

$$\begin{aligned} P_{\text{mula}} &= \frac{\text{Número de resultados favorables}}{\text{Número de resultados posibles}} \\ &= \frac{7}{28} \\ &= 0.25 \\ &= 25 \% \end{aligned}$$

24. B

Los datos del enunciado se pueden representar en forma tabular y gráfica así:

Tiempo (meses)	\$
0	500
1	550
2	600
3	650
4	700
5	750
6	800
7	850
8	900
9	950
10	1 000



25. B

Obtén el resultado con una simple regla de tres.

$$\begin{array}{rcl} 20 \text{ cm} & & 4 \text{ s} \\ 160 \text{ cm} & & \blacksquare \\ x & = & \frac{160 \text{ cm} \times 4 \text{ s}}{20 \text{ cm}} \\ & = & 32 \text{ s} \end{array}$$

Sobre la barra acanalada, el balón se desplaza 160 centímetros en 32 segundos.

26. C

Calcula cuánto construyen de muro los albañiles en metros cuadrados por día. Para ello suma las fracciones proporcionadas.

$$\frac{12}{3} + \frac{10}{5} = \frac{60+30}{15} = \frac{90}{15} = 6$$

Los dos albañiles construyen $6 \text{ m}^2/\text{día}$.

Calcula ahora en cuánto tiempo construyen los dos albañiles juntos un muro de 54 m^2 . Para ello resuelve una regla de tres.

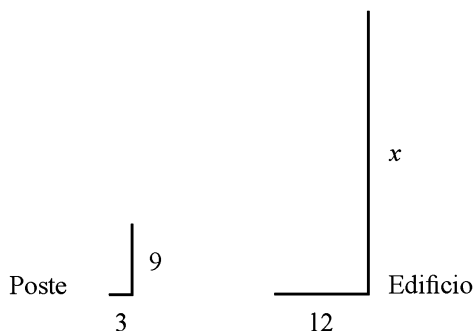
$$\begin{array}{cc} 6 \text{ m}^2 & 1 \text{ día} \\ 54 \text{ m}^2 & x \end{array}$$

$$x = \frac{54 \text{ m}^2 \times 1 \text{ día}}{6 \text{ m}^2} = 9 \text{ días}$$

Si trabajan juntos, los dos albañiles construyen un muro de 54 m^2 en 9 días.

27. D

Haz un croquis del problema. Geométricamente se trata de dos triángulos semejantes, por lo que sus lados son proporcionales.



Resuelve ahora la proporción para x .

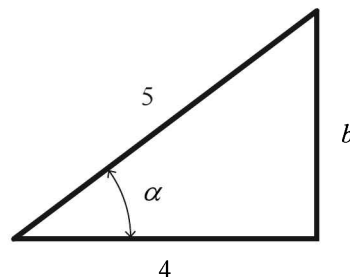
$$\frac{9}{3} = \frac{x}{12} \quad \therefore \quad x = \frac{12 \times 9}{3} = 36$$

28. A

En un triángulo rectángulo, el coseno es la razón del cateto adyacente sobre la hipotenusa.

La expresión $\cos \alpha = 4/5$ significa que el cateto adyacente al ángulo α mide 4 y la hipotenusa mide 5.

Haz un croquis para tener una idea clara de lo que tienes que calcular, que en este caso es la medida del cateto opuesto, denotado aquí como b .



Para calcular b , aplica el **teorema de Pitágoras**: "En un triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa."

Sean a y b los catetos y c la hipotenusa. Tenemos entonces que:

$$a^2 + b^2 = c^2$$

Si $a = 4$ y $c = 5$, entonces:

$$\begin{aligned} a^2 + b^2 &= c^2 \\ b^2 &= c^2 - a^2 \\ b &= \sqrt{c^2 - a^2} \\ b &= \sqrt{5^2 - 4^2} \\ b &= \sqrt{25 - 16} \\ b &= \sqrt{9} \\ b &= 3 \end{aligned}$$

El cateto opuesto al ángulo α mide 3.

La aplicación del teorema de Pitágoras es parte fundamental de todos los exámenes COMIPEMS.

Física

29. B

Las opciones de respuesta se refieren al método científico experimental. Asegúrate de entender con claridad estos conceptos:

- × **Pregunta.** La falta de un conocimiento pleno sobre un fenómeno natural que está siendo observado se expresa en la forma de una pregunta.
- ✓ **Hipótesis.** Es una suposición razonable acerca de la respuesta a una pregunta. Para que la hipótesis sea científica debe referirse a la comprensión de la naturaleza y ser susceptible de probarse experimentalmente.
- × **Predicción.** La hipótesis científica se utiliza para predecir las consecuencias que tendría de ser cierta.
- × **Conclusión.** Este paso se realiza después de experimentar y analizar los resultados. Este análisis permite concluir la veracidad o la falsedad de la hipótesis, por haber sido comprobada o no la predicción de manera experimental.

30. B

Con base en los datos de la tabla, calculemos la velocidad en una tercera columna.

Tiempo (s)	Desplazamiento (m)	Velocidad (m/s)
0	0	
1	25	25
2	50	25
3	75	25
4	100	25

La **velocidad** (**v**) es la razón del desplazamiento (**d**) sobre el tiempo (**t**): $v = d/t$

Según esta tabla, la velocidad es constante y su valor es de 25 m/s.

31. C

Con base en los datos de la tabla, calculemos la aceleración en una tercera columna.

Tiempo (s)	Desplazamiento (m)	Aceleración (m/s ²)
0	0	
2	20	5
4	80	5
6	180	5
8	320	5
10	500	5

La **aceleración** (**a**) es la razón del desplazamiento (**d**) sobre el cuadrado del tiempo (t^2): $a = d/t^2$
Según esta tabla, la aceleración es constante y su valor es de 5 m/s².

32. A

- ✓ **Inercia.** Es la tendencia de un cuerpo a permanecer en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, siempre que no haya una fuerza que esté actuando sobre él.
- × **Peso.** Es la fuerza ejercida sobre un cuerpo a causa de la atracción gravitacional. La unidad de peso es el newton (N).
- × **Masa.** Es la cantidad de materia que posee un cuerpo. La unidad de masa es el kilogramo (kg).
- × **Combustible.** Es un material que se usa para producir energía, como la madera, el petróleo, el carbón mineral y el gas natural.

33. A

- F** Fuerza en N (1 N = 1 kg × m/s²)
m Masa (kg)
a Aceleración (m/s²)

$$F = ma$$

$$m = \frac{F}{a} = \frac{4 \text{ N}}{2 \text{ m/s}^2} = 2 \text{ kg}$$

34. A

Energía. Capacidad de causar un cambio, por ejemplo, el movimiento de un cuerpo.

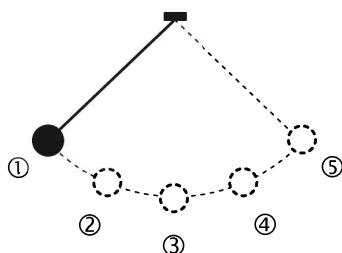
Energía potencial (EP). Energía almacenada, la cual se mantiene lista para causar un cambio por la posición de un cuerpo. En el caso del péndulo, a mayor altura, mayor EP.

Energía cinética (EC). Energía de movimiento de los cuerpos. En el caso del péndulo, la EC es mínima cuando la masa se ha detenido y máxima cuando alcanza su mayor velocidad.

Ley de conservación de la energía

La energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma.

Al balancearse la masa del péndulo de la posición 1 a la posición 5, los cambios de energía son:



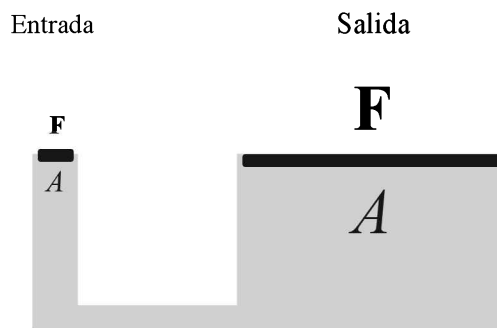
- ① EP máxima, EC mínima
- ② EP disminuye, EC aumenta
- ③ EP mínima, EC máxima
- ④ EP aumenta, EC disminuye
- ⑤ EP máxima, EC mínima

Las posiciones ① y ⑤ de la masa del péndulo están a la misma altura por la ley de conservación de la energía.

Una observación importante es que la posición ⑤ no puede estar más alta que la posición ① porque eso significaría que se está creando energía, lo que es contradictorio con la ley de conservación de la energía.

35. D

Es útil pensar en un gato hidráulico como una máquina que multiplica la fuerza con base en el siguiente diseño:



La razón de esto es que visualmente se convierte en una proporción (regla de tres) en la que, si tenemos tres de los cuatro datos, podemos calcular fácilmente el dato faltante.

En este problema, la fuerza de salida se calcula así:

$$\begin{aligned}\frac{F_{\text{Entrada}}}{A_{\text{Entrada}}} &= \frac{F_{\text{Salida}}}{A_{\text{Salida}}} \\ \frac{10 \text{ N}}{0.01 \text{ m}^2} &= \frac{F_{\text{Salida}}}{1 \text{ m}^2} \\ F_{\text{Salida}} &= \frac{10 \text{ N} \times 1 \text{ m}^2}{0.01 \text{ m}^2} \\ F_{\text{Salida}} &= 1000 \text{ N}\end{aligned}$$

36. D

Las cargas eléctricas de diferente signo se atraen entre sí.

- × Dos esferitas eléctricamente neutras no se atraen entre sí.
- × Dos esferitas con carga eléctrica negativa se repelen entre sí.
- × Dos esferitas con carga eléctrica positiva se repelen entre sí.
- ✓ Dos esferitas con carga eléctrica de diferente signo se atraen entre sí.

37. A

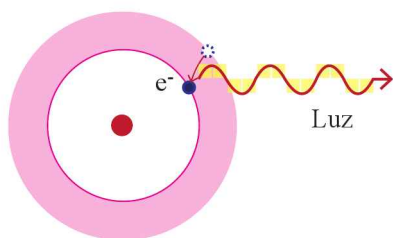
- ✓ **Temperatura** es la magnitud que indica qué tan caliente o frío está un cuerpo en comparación con un patrón de medida.
- × **Calor** es la forma de energía que se transfiere de un cuerpo a otro a causa de la diferencia de temperatura entre ellos.
- × **Energía interna** es la energía transferida a un cuerpo después de haber sido absorbida por éste.
- × **Punto de ebullición** es la temperatura a la cual una sustancia cambia de estado de líquido a gas.

38. B

- × **Conducción** es la forma en la que se transfiere el calor en los sólidos.
- ✓ **Convección** es la forma en la que se transfiere el calor en los fluidos (líquidos y gases).
- × **Radiación** es la forma en la que se transfiere el calor a través del vacío, por ejemplo, entre el Sol y la Tierra.
- × El *cambio de estado* de una sustancia está asociado con suministro o liberación de energía, pero no es la forma en la que se transfiere el calor en los fluidos.

39. D

El **modelo atómico de Bohr** explica cómo se emite un fotón de luz cuando un electrón (e^-) pasa de un nivel de mayor energía a un nivel de menor energía.



Emisión de luz según el modelo atómico de Bohr

40. A

- ✓ Las microondas son ondas electromagnéticas que se utilizan en las comunicaciones telefónicas de larga distancia, la telefonía celular y la televisión por satélite.
- × El infrarrojo son ondas electromagnéticas que emiten todos los cuerpos por el solo hecho de estar a una temperatura superior a 0 K. Es común que se les refiera como ondas de calor.
- × El ultravioleta son ondas electromagnéticas que la capa de ozono filtra en la estratosfera, que broncean la piel al asolearse y que en exceso causan cáncer en la piel. Por el daño que causan a las células, en medicina tienen aplicaciones tecnológicas de esterilización para eliminar bacterias y virus.
- × Los rayos X son las ondas electromagnéticas de alta energía que en medicina se utilizan para obtener imágenes de los huesos.

Química

41. A

- ✓ El método de separación por *decantación* se utiliza cuando la mezcla consiste en dos líquidos insolubles entre sí, como agua y aceite. Por lo general, después de un periodo de reposo forman claramente dos fases y es posible separarlos.
- × La *destilación* se utiliza cuando la mezcla es una solución de dos o más líquidos, como agua y alcohol.
- × La *filtración* se utiliza cuando la mezcla está formada por un sólido y un líquido, como agua y tierra.
- × La *cristalización* se utiliza para separar sales disueltas en agua.

42. D

- × La combustión de la madera es una reacción química que necesita oxígeno del aire y libera luz, calor y humo.
- × La digestión de los alimentos en el estómago es un conjunto de reacciones químicas que transforma moléculas grandes de los alimentos en moléculas pequeñas.
- × La oxidación de una rebanada de manzana al contacto con el aire también es una reacción química, la cual se observa como un cambio de color y de sabor en la manzana.
- ✓ La descomposición de la luz en los colores del arcoíris no es una reacción química, sino un cambio físico que consiste en la separación de la luz blanca en las luces de colores que la constituyen.

43. B

El **número de masa** es la suma de protones y neutrones de un átomo.

El isótopo ^{12}C tiene 6 protones y 6 neutrones, por lo que su número de masa es 12.

44. C

K Potasio, del latín *kalium*

Na Sodio, del latín *natrium*

S Azufre, del latín *sulphur*

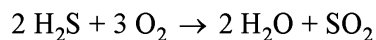
Repasa los símbolos de los primeros 40 elementos de la tabla periódica y asegúrate de no confundir los siguientes:

Elemento	Símbolo	Elemento	Símbolo
Hidrógeno	H	Nitrógeno	N
Helio	He	Níquel	Ni
Azufre	S	Flúor	F
Sodio	Na	Fósforo	P
Arsénico	As	Potasio	K

45. A

- ✓ Un átomo con un solo electrón de valencia, como sodio y potasio, es un **elemento metálico** y tiende a perder su único electrón de valencia al formar un enlace químico.
- × Sí es un elemento metálico, pero no tiende a ganar un protón, sino a perder un electrón.
- × Los elementos *halógenos* tienen siete electrones de valencia y tienden a ganar un electrón al formar un enlace químico.
- × Los *gases nobles* tienen completa su capa de electrones de valencia y tienden a no reaccionar químicamente.

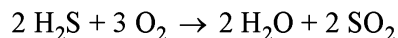
46. D



En un inventario de átomos, esta reacción no cumple con la ley de conservación de la masa.

Número de átomos en reactivos	Elemento	Número de átomos en productos
4	H	4
2	S	1
6	O	4

Para que cumpla con la ley de conservación de la masa, la ecuación que representa la reacción química debe estar balanceada así:



Número de átomos en reactivos	Elemento	Número de átomos en productos
4	H	4
2	S	2
6	O	6

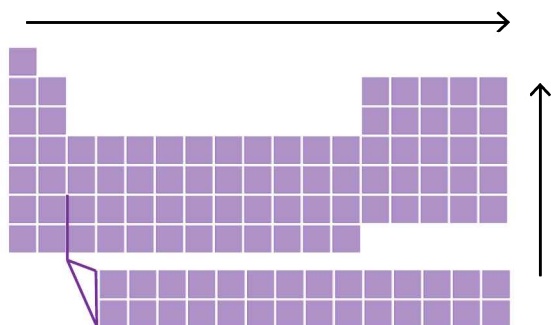
47. B

- × Una *reacción exotérmica* libera energía en forma de calor, como la síntesis de agua a partir de hidrógeno y oxígeno.
- ✓ Una **reacción endotérmica** absorbe energía, como el rompimiento de la molécula de agua en la que se produce hidrógeno y oxígeno.
- × Una *reacción de neutralización* se refiere a que se neutraliza el pH al reaccionar un ácido y una base, como ácido clorhídrico e hidróxido de sodio.
- × Una *reacción de polimerización* se refiere a la síntesis de polímeros (cadenas) a partir de monómeros (eslabones), como la que ocurre al sintetizar polietileno a partir de eteno.

48. D

Electronegatividad es la fuerza con la que un átomo atrae a los electrones de un enlace.

En la tabla periódica, después de haber excluido a los gases nobles que tienden a no reaccionar, la electronegatividad de los elementos aumenta así:



Numéricamente, la electronegatividad de los elementos referidos en la pregunta es:

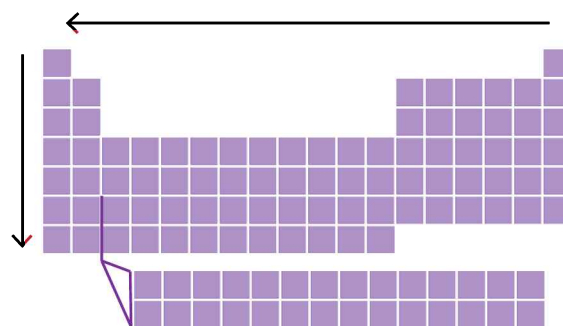
He	Excluido de clasificación
K	0.8
Fr	0.7
F	4.0

49. A

- ✓ El silicio es un elemento *semimetálico* cuyas propiedades como semiconductor lo hacen muy útil en la fabricación de microcircuitos, los cuales forman parte de teléfonos celulares, computadoras y muchos otros aparatos electrónicos.
- × El hierro es un metal básico en la producción de acero.
- × El cobre es un metal muy útil en la fabricación de cables conductores de electricidad.
- × El carbono es un no metal.

50. D

- × El número atómico aumenta de izquierda a derecha y de arriba abajo.
- × La masa atómica aumenta como el número atómico, pero con excepciones.
- × La electronegatividad aumenta como se explicó en la respuesta 48.
- ✓ El carácter metálico sí aumenta de derecha a izquierda y de arriba abajo.



51. D

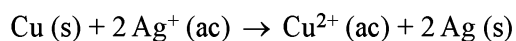
- × Los ácidos sí tienen un sabor agrio característico.
- × Los ácidos sí irritan la piel.
- × En solución acuosa, un ácido hace que el papel indicador adquiera un color rojo.
- ✓ El pH de un ácido es menor que 7.

52. B

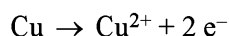
Un **catión** es un ion portador de carga eléctrica positiva. Los únicos cationes entre las opciones de respuesta son: Ag^+ y Cu^{2+}

En química, *reducirse* significa ganar electrones, de modo que la pregunta se refiere a cuál catión gana electrones.

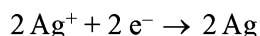
Analiza esta reacción redox:



Consiste en una **reacción de oxidación**, en la que hay pérdida de electrones:



y una **reacción de reducción**, en la que hay ganancia de electrones:



El catión que se reduce es: Ag^+

Biología

53. B

- × *Irritabilidad* es la capacidad de una célula o un ser vivo de reaccionar ante estímulos externos.
- ✓ **Homeostasis** es la capacidad de los seres vivos de regular sus procesos internos para permanecer en un estado estable y funcionar normalmente, aun cuando haya cambios en el ambiente. Un ejemplo es la temperatura normal de 37°C del cuerpo humano.
- × *Metabolismo* es el conjunto de todas las reacciones de síntesis y degradación que ocurren en un ser vivo.
- × *Evolución* es el proceso por el cual las poblaciones de organismos se transforman a través de generaciones sucesivas.

54. D

- × El *uso y desuso de los órganos* es una suposición falsa de Lamarck. Se refiere a que si alguna parte del cuerpo se usa, rápidamente crece y se desarrolla. En cambio, las partes que no se usan, se debilitan lentamente, se atrofian y pueden llegar a desaparecer.
- × La *herencia de los caracteres adquiridos* es otra suposición falsa de Lamarck. Se refiere a que cualquier animal puede transmitir a sus descendientes aquellas características que ha adquirido en el curso de su vida.
- × *El origen de las especies por selección natural* es el título de la obra publicada en 1859 por Charles Darwin.
- ✓ El concepto de **selección natural** de Charles Darwin se puede resumir así:

En la lucha por la supervivencia, los organismos más aptos ganan a expensas de sus rivales porque han logrado adaptarse mejor a su ambiente.

55. C

La **fotosíntesis** es un proceso en el que las plantas utilizan la energía de la luz solar para convertir agua del suelo y dióxido de carbono del aire en glucosa para la planta y oxígeno que se libera al aire.

56. A

- ✓ **Fenotipo** es el conjunto de caracteres visibles de un organismo.
- × *Genotipo* es el conjunto de todos los genes de un organismo.
- × *Cariotipo* es el conjunto de cromosomas de una célula.
- × *Genoma* es toda la información contenida en el ADN (ácido desoxirribonucleico) de un organismo.

57. C

- × Los *aminoácidos* son las unidades estructurales de las proteínas.
- × Los *cromosomas* están constituidos por ADN y proteínas.
- ✓ El ADN (ácido desoxirribonucleico) almacena la información genética en la secuencia de las bases nitrogenadas: adenina, guanina, citosina y timina.
- × El ARN (ácido ribonucleico) es una secuencia de bases: adenina, guanina, citosina y uracilo.

58. D

El **ATP** (adenosín trifosfato) es la principal molécula portátil para el suministro de energía en procesos celulares y producto de glucólisis, fotosíntesis y respiración.

La célula utiliza la energía del ATP para hacer:

- *Trabajo químico*: síntesis de componentes celulares.
- *Trabajo osmótico*: transporte de materiales a través de membranas.
- *Trabajo mecánico*: contracción y locomoción.

59. B

Las etapas referidas del proceso de reproducción ocurren cronológicamente así:

1. Ovulación
2. Fecundación
3. Implantación del embrión en el útero
4. Formación de aparatos y sistemas
5. Parto

60. A

- ✓ Las frutas y verduras son alimentos básicos en una dieta saludable porque contienen principalmente vitaminas y minerales.
- × Las carnes son fuentes principales de proteínas.
- × Los cereales (maíz, arroz, trigo) y los tubérculos (papa, camote) son fuentes principales de carbohidratos.
- × Las grasas se encuentran principalmente en productos de origen animal (chicharrón, carnes, huevo). Los aceites son principalmente de origen vegetal.

61. D

- × *Anorexia nerviosa* es un trastorno alimentario que refiere "inapetencia", cuyos síntomas son: peso corporal muy bajo, percepción propia de obesidad, en lugar de delgadez extrema, y preferencia por morir de hambre que por subir de peso.
- × *Bulimia* es un trastorno alimentario que refiere "hambre extrema", cuyos síntomas son: compulsión periódica por comer hasta hartarse, vómito subsiguiente provocado y ansiedad por ingerir laxantes y diuréticos.
- × *Infarto* es la muerte de un tejido y posteriormente de un órgano por falta de sangre y de oxígeno. Los infartos más frecuentes son de corazón y cerebro.
- ✓ **Obesidad** es una enfermedad crónica que se caracteriza por una acumulación excesiva de grasa en el cuerpo. Su causa es una alimentación inadecuada por un consumo abundante de grasas, carbohidratos y alimentos "chatarra". Predispone al paciente a enfermedades cardiovasculares y diabetes, entre otras. Se puede prevenir con base en una alimentación adecuada.

62. A

La **ecología** es la rama de la biología que estudia las relaciones de los organismos entre sí y con el ambiente en el que viven.

Los niveles de organización superiores al de un solo organismo, presentados en orden de menor a mayor complejidad, son:

- *Población*. Conjunto de todos los organismos de una especie que habitan en un ecosistema.
- *Comunidad*. Conjunto de todas las poblaciones de diferentes especies que habitan en un ecosistema.
- *Ecosistema*. Conjunto de comunidad y ambiente delimitado en espacio y tiempo.
- *Biosfera*. Conjunto de todos los ecosistemas del planeta.

63. C

- × *Sabana* es el ecosistema de transición entre el desierto y el bosque tropical lluvioso. Es descriptible como una llanura cubierta por un estrato herbáceo continuo de pastos y gramíneas perennes, en las que hay algunos árboles dispersos.
- × *Bosque templado* es el ecosistema característico de clima frío y húmedo del norte de América, Europa y Asia, y del extremo sur de Sudamérica.
- ✓ **Bosque tropical lluvioso** (también denominado selva) es el ecosistema con la mayor biodiversidad del planeta. Es característico de latitudes entre los trópicos, en donde la luz es más intensa, la lluvia está distribuida de manera uniforme durante todo el año y el suelo permanece húmedo.
- × *Tundra* es el ecosistema más frío de todos. Se caracteriza por su suelo helado y la falta de vegetación arbórea. Es principal factor limitante para el crecimiento de la vegetación es la temperatura.

64. D

- × La Revolución Industrial es la transición histórica mundial de producción artesanal a producción industrial con base en el desarrollo de la tecnología.
- × La *globalización* es un proceso a escala mundial de interdependencia cada vez mayor en cuanto a actividades económicas, sociales y culturales, soportada por las tecnologías de la información y la comunicación.
- × La explotación de los recursos naturales es el aprovechamiento de combustibles fósiles (petróleo, carbón mineral y gas natural), minas, suelos, ríos, maderas y otros recursos naturales para satisfacer las necesidades básicas de bienes y servicios de la humanidad.
- ✓ **Desarrollo sustentable** es el progreso que consiste en satisfacer las necesidades de las generaciones actuales, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas.

Habilidad verbal

65. C

KATHERINE SOLOMON CRUZÓ a toda velocidad el estacionamiento bajo la fría lluvia, deseando llevar puesto algo más que unos pantalones vaqueros y un suéter de cashmere. Al acercarse a la entrada principal del edificio, el estruendo de los gigantescos purificadores de aire se hizo más intenso. Pero ella a penas los oyó, en sus oídos todavía resonaba la llamada que acababa de recibir.

“Lo que su hermano cree que está escondido en Washington... puede ser encontrado.”

66. D

La roca lunar no forma parte de la colección de objetos referidos como haber sido almacenados en la Smithsonian Institution:

ERA DE ESPERAR, PUES, que este edificio albergara una diversidad de objetos asombrosamente variada: Budas gigantes, códices manuscritos, dardos envenenados de Nueva Guinea, cuchillos con joyas incrustadas, un kayak hecho de barbas de ballena. Igual de alucinantes eran los tesoros naturales del edificio: esqueletos de plesiosaurio, una inestimable colección de meteoritos, un calamar gigante e incluso una colección de calaveras de elefante que había traído de un safari africano el mismo Teddy Roosevelt.

67. C

El Cartier es de oro y se usa en la muñeca. Por consiguiente, se infiere que es un reloj; no es un bolso ni un anillo ni un teléfono celular.

—NO DIRÉ NADA —se dirigió al detector de metales y vació sus bolsillos. Cuando se quitó el Cartier de oro de la muñeca sintió la habitual punzada de tristeza. Era un regalo que le había hecho su madre por su cumpleaños dieciocho. Hacía casi diez años que había muerto de forma violenta... en sus brazos.

68. D

Katherine Solomon trabajaba en un laboratorio científico.

—VAMOS —INSISTIÓ—. ¿Un laboratorio secreto... en un museo secreto? Debe de estar haciendo usted algo bastante interesante. “Mucho más que interesante”, pensó Katherine mientras recogía sus cosas. La verdad era que Katherine estaba haciendo una ciencia tan avanzada que ya casi ni parecía ciencia.

69. B

Todos los párrafos se refieren a la contracción del agua al calentarse de 0 a 4 °C. En el primer párrafo, por ejemplo:

A DIFERENCIA DE TODOS los demás líquidos, el agua helada no se dilata cuando se calienta, sino que ¡hace exactamente lo contrario! Cuando el hielo se derrite a 0 °C, empieza a contraerse, al menos hasta alcanzar una temperatura de 4 °C; sólo hasta después sí comienza a dilatarse por calentamiento y así continúa hasta el punto de ebullición.

70. C

Solamente en el párrafo 5 se expresan palabras de énfasis:

ESTE FENÓMENO TIENE enorme importancia biológica. Cuando la temperatura en el aire descende por debajo de 0 °C, ríos y mares no se congelan totalmente, sólo la superficie, el agua por debajo de la superficie y hasta el fondo permanece líquida a una temperatura entre 0 y 4 °C, una temperatura fría, pero que significa la supervivencia de las especies acuáticas en climas gélidos.

71. C

El tema principal es la contracción del agua al calentarse de 0 a 4 °C.

Los subtemas son:

- Densidad del hielo (párrafo 2).
- Estructura cristalina del hielo (párrafo 4).
- Importancia biológica de la contracción del agua al calentarse desde 0 a 4 °C (párrafo 5).

La respuesta correcta debe incluir el subtema principal de la importancia biológica y excluir el punto de ebullición, un subtema que no se trata.

72. C

Estrategia para resolver analogías

- ① Asocia de la manera más directa posible con un verbo las palabras en mayúsculas, de modo que el significado de la oración sea lógico y con ese mismo verbo relaciona las palabras de cada par (sin cambiar el orden) en las opciones de respuesta.

VACA produce LECHE

- A. Compositor produce canción
- B. Piloto produce avión
- C. Gallina produce huevo
- D. Miel produce abeja

- ② Clasifica en categorías generales tanto las palabras en mayúsculas como las palabras de cada par en las opciones de respuesta.

ANIMAL – ALIMENTO

- A. Persona – obra intelectual
- B. Profesional – medio de transporte
- C. Animal – alimento
- D. Alimento – animal

- ③ Selecciona la analogía correcta y elabora dos oraciones análogas de comprobación.

*La vaca produce leche.
La gallina produce huevo.*

73. D

Aplica la estrategia para resolver ANALOGÍAS.

- ① CAMPESINO trabaja con ARADO

- A. Televisor trabaja con electricidad
- B. Lápiz trabaja con dibujo
- C. Silla trabaja con madera
- D. Carpintero trabaja con martillo

- ② PERSONA – EQUIPO DE TRABAJO

- A. Aparato – forma de energía
- B. Útil escolar – obra intelectual
- C. Mueble – material
- D. Persona – herramienta de trabajo

- ③ Oraciones para comprobar la selección.

*El campesino trabaja con el arado.
El carpintero trabaja con el martillo.*

74. D

Aplica la estrategia para resolver ANALOGÍAS.

- ① REGLA sirve para MEDIR

- A. Escultor sirve para esculpir
- B. Comunicar sirve para teléfono
- C. Medicamento sirve para prescribir
- D. Estetoscopio sirve para oír

- ② INSTRUMENTO – VERBO

- A. Artista – verbo
- B. Verbo – aparato de comunicación
- C. Producto farmacológico – verbo
- D. Instrumento – verbo

- ③ Oraciones para comprobar la selección.

*La regla sirve para medir.
El estetoscopio sirve para oír.*

75. B

Un *antónimo* es una palabra cuyo significado expresa una idea opuesta.

Son ejemplos de antónimos:

Frío – caliente

Antes – después

Grande – pequeño

Subir – bajar

Estrategia para resolver antónimos

- ① Lee la oración de la pregunta y piensa en el significado de la palabra en cursivas. Razona que la idea opuesta equivale a anteponer NO a la palabra marcada y trata de identificar exactamente ese significado entre las opciones de respuesta.

¿Cuál opción significa NO *homogénea*?

- A. Uniforme
- B. HETEROGÉNEA
- C. Invariable
- D. Regular

- ② Es frecuente que tres de las cuatro opciones signifiquen lo mismo y sólo una signifique exactamente lo contrario.

¿Cuáles opciones significan *homogénea*?

- A. UNIFORME
- B. Heterogénea
- C. INVARIABLE
- D. REGULAR

- ③ Selecciona el antónimo correcto y elabora dos oraciones de comprobación cuyos significados sean ideas opuestas.

Una solución de agua y sal es una mezcla homogénea.

Una solución de agua y sal es una mezcla heterogénea.

76. C

Aplica la estrategia para resolver ANTÓNIMOS.

- ① ¿Cuál opción significa NO *derogada*?

- A. Eliminada
- B. Censurada
- C. PROMULGADA
- D. Excluida

- ② ¿Cuáles opciones significan *derogada*?

- A. ELIMINADA
- B. CENSURADA
- C. Promulgada
- D. EXCLUIDA

- ③ Oraciones para comprobar la selección.

La ley del nuevo impuesto fue derogada.

La ley del nuevo impuesto fue promulgada.

77. B

Aplica la estrategia para resolver ANTÓNIMOS.

- ① ¿Cuál opción significa NO *concluyó*?

- A. Terminó
- B. COMENZÓ
- C. Finalizó
- D. Acabó

- ② ¿Cuáles opciones significan *concluyó*?

- A. TERMINÓ
- B. Comenzó
- C. FINALIZÓ
- D. ACABÓ

- ③ Oraciones para comprobar la selección.

Fue así como concluyó su trabajo.

Fue así como comenzó su trabajo.

78. D

Un *sinónimo* es una palabra que tiene el mismo significado que otra.

Son ejemplos de sinónimos:

Igualar – equiparar

Cambiar – modificar

Casa – hogar

Estrategia para resolver sinónimos

- ① Lee con cuidado la oración de la pregunta y piensa en el significado de la palabra en cursivas. Después razona que un **SINÓNIMO** equivale a expresar el mismo significado cambiando la palabra marcada en cursivas y procede a identificar el mismo significado entre las opciones de respuesta.

¿Cuál opción significa *precursor*?

- A. Seguidor
- B. Partidario
- C. Simpatizante
- D. PIONERO

- ② Es frecuente que tres de las cuatro opciones signifiquen lo mismo y sólo una signifique exactamente lo contrario.

¿Cuáles opciones significan *No precursor*?

- A. SEGUIDOR
- B. PARTIDARIO
- C. SIMPATIZANTE
- D. Pionero

- ③ Selecciona el sinónimo correcto y elabora dos oraciones de comprobación cuyos significados sean equivalentes.

Louis Pasteur fue precursor de la bacteriología.

Louis Pasteur fue pionero de la bacteriología.

79. A

Aplica la estrategia para resolver **SINÓNIMOS**.

- ① ¿Cuál opción significa *conciso*?

- A. BREVE
- B. Extenso
- C. Vasto
- D. Amplio

- ② ¿Cuáles opciones significan *NO conciso*?

- A. Breve
- B. EXTENSO
- C. VASTO
- D. AMPLIO

- ③ Oraciones para comprobar la selección.

Su ensayo fue conciso.

Su ensayo fue breve.

80. B

Aplica la estrategia para resolver **SINÓNIMOS**.

- ① ¿Cuál opción significa *competente*?

- A. Inepto
- B. CALIFICADO
- C. Incapaz
- D. Torpe

- ② ¿Cuáles opciones significan *NO competente*?

- A. INEPTO
- B. Calificado
- C. INCAPAZ
- D. TORPE

- ③ Oraciones para comprobar la selección.

Es un profesor competente.

Es un profesor calificado.

Español

81. B

- × Son expresiones que introducen ideas: por ejemplo, en resumen, en conclusión...
- ✓ La palabra **pero** sí encadena argumentos. Es un nexo adversativo, es decir, encadena dos oraciones que están en oposición o tienen significado contrario. También funcionan como nexos adversativos: no obstante, sin embargo, aunque, sino...
- × Son expresiones que establecen una relación temporal: antes, después, cuando, siempre que, tan pronto como...
- × Son expresiones que establecen un sentido causal: porque, ya que, a causa de, por esta razón, en consecuencia...

82. A

- ✓ La palabra **mientras** sí establece una relación de simultaneidad.
- × Tienen un carácter concesivo: a pesar de que, aun cuando, si bien...
- × Determinan una condición: si, con tal de que, a menos que...
- × Confieren un significado de finalidad: para que, con objeto de, con el fin de, con el propósito de...

83. C

- × Son expresiones que introducen ideas: por ejemplo, en resumen, en conclusión...
- × Son expresiones que relacionan temporalmente los enunciados: entonces, antes, después, cuando, siempre que, tan pronto como...
- ✓ La palabra **porque** sí encadena argumentos con sentido causal. Ya que y por consiguiente también son causales.
- × Son expresiones que indican comparación: tan () como, menor, mayor, igual...

84. B

Próximamente presentaré un examen interesante.

adverbio

m. Clase de palabras cuyos elementos son invariables y modifican el significado de un verbo, de un adjetivo o de otro adverbio.

<i>Próximamente</i>	Adverbio
<i>presentaré</i>	Verbo en futuro
<i>un</i>	Artículo indeterminado
<i>examen</i>	Sustantivo
<i>interesante</i>	Adjetivo

85. C

Nadie diría que así ocurrieron los hechos.

Presente	<i>Nadie dice</i>
Pretérito	<i>Nadie dijo</i>
Copretérito	<i>Nadie decía</i>
Pospretérito	<i>Nadie diría</i>
Futuro	<i>Nadie dirá</i>

86. D

El avión que está aterrizando, viene de París.

Es una **oración compuesta** por dos oraciones: una principal y una subordinada.

La oración principal es:

El avión viene de París.

La oración subordinada responde a la pregunta de cuál avión.

El avión que está aterrizando.

En la oración compuesta no se repite el sujeto y la oración subordinada incluye el nexo *que*.

87. B

Tenemos servicio de internet; solicita tu clave.

Es una oración compuesta por dos oraciones con el mismo valor sintáctico, las cuales se han unido por **yuxtaposición**, sin haber introducido ningún nexa. No obstante, sí están separadas por el signo punto y coma (;).

88. B

Las funciones de los **signos de puntuación** son:

- ✓ *Significar*. La puntuación correcta evita las ambigüedades al expresar ideas.
- ✓ *Marcar pausas*. La puntuación correcta señala pausas que facilitan la lectura.

¿Para qué NO sirven los signos de puntuación?

- × Los signos de puntuación no tienen la finalidad de desarrollar un estilo literario.
- × En oraciones simples, el sujeto y el predicado nunca se separan con signos de puntuación.

89. C

Utiliza dos puntos antes de una enumeración.

Los dígitos son: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

Utiliza dos puntos al introducir una cita textual.

Benito Juárez expresó entonces: “Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz.”

Utiliza dos puntos al definir un concepto sin haber un nexa verbal.

COMIPEMS: acrónimo de *Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior*.

90. C

Ortografía (del griego *orthos*, correcto; *grapho*, escribir) significa escribir correctamente.

Los paréntesis () se utilizan con el propósito de encerrar información que ha sido intercalada con un sentido explicativo independiente, como fechas, siglas y significados breves.

91. D

No sé cómo programar un robot.

El acento diacrítico diferencia el significado de palabras semejantes, por ejemplo:

se Forma reflexiva de pronombre
Se fue sin decir adiós.

sé Verbo saber conjugado
Sé que puedo hacerlo.

como Adverbio relativo
Era suave como la seda.

cómo De qué manera
Dime cómo se resuelve el problema.

92. B

En la antigüedad, Euclides tuvo la brillante idea de definir el ángulo recto y adoptarlo como unidad de medida. Tal definición fue más o menos así:

Cuando una línea recta que incide sobre otra, hace que los ángulos adyacentes sean iguales, cada uno de los ángulos es **recto**, y ambas líneas son perpendiculares entre sí.

Pero ¿qué es “adyacente”?

La palabra adyacente significa contiguo o junto. Dos ángulos se llaman adyacentes si comparten un lado, esto es, si tienen un lado común.

El uso actual del ángulo recto como unidad de medida es fundamental en el campo de la geometría.

Historia

93. D

Después de que los otomanos bloquearon la ruta comercial de Europa a Asia por Constantinopla, los europeos buscaron nuevas rutas comerciales a Asia. Navegaron hacia el sur para rodear África y llegar al océano Índico.

En la búsqueda de otra ruta, Cristóbal Colón descubrió América.

Estas nuevas rutas comerciales y la exploración de territorios antes desconocidos resultaron en la colonización europea de dos continentes: África y América, además de comenzar la integración económica del mundo.

94. C

El periodo en el que los monarcas europeos se proclamaban propietarios del Estado por derecho divino se denomina **absolutismo**.

Cada rey tenía su ejército propio y hubo muchos enfrentamientos en la delimitación de fronteras.

Algunos Estados absolutistas fueron: España, Nápoles, Hungría, Rusia, Portugal y Francia.

El Estado más absolutista fue Francia y el mejor ejemplo de monarca absoluto fue Luis XIV. A él se le atribuye la frase: “El Estado soy yo.”

95. B

La **Revolución Francesa** sucedió de 1789 a 1799. En Francia, la opinión pública se expresaba en las asambleas en su calidad de “ciudadanos” y no de “súbditos” de la monarquía francesa.

Juan Jacobo Rousseau, autor de *El contrato social* (1769), afirmaba que si los gobernantes no cumplen con la voluntad popular, entonces el pueblo tiene derecho a la rebelión.

La Revolución Francesa trajo consigo la aprobación de la “Declaración de los derechos del hombre y el ciudadano”, la cual establece que una nación está formada por individuos que son iguales ante la ley.

96. C

- × La *colonización* es el establecimiento de un conjunto de personas en un territorio alejado de su pueblo, país o región de origen con la intención de poblarlo y explotar sus riquezas.
- × El *capitalismo* es el sistema económico y social que se basa en la propiedad privada de los medios de producción, en la importancia del capital como generador de riqueza y en la asignación de los recursos a través del mecanismo del mercado.
- ✓ La **Revolución Industrial** es el nombre asignado al desarrollo tecnológico que transformó la producción artesanal (escasa y cara) en producción industrial (abundante y barata) en serie. Comenzó con la invención de las máquinas hiladoras y tejedoras en la industria textil, seguida por la expansión del comercio, el desarrollo de trenes y barcos de vapor y otros numerosos avances tecnológicos en el periodo de 1750 a 1850. Después de haberse originado en Gran Bretaña, se extendió al resto de Europa y a todo el mundo
- × La *globalización* es un proceso a escala mundial de interdependencia cada vez mayor en cuanto a actividades económicas, sociales y culturales, soportada por las tecnologías de la información y la comunicación, especialmente por internet.

97. A

- ✓ En 1941, Japón bombardeó Pearl Harbor, una base naval en Hawái, en medio del océano Pacífico. Con este hecho histórico, Estados Unidos de América decidió entrar en la Segunda Guerra Mundial, en el bando aliado.

- × En 1939, la invasión de Alemania a Polonia fue el detonador de la Segunda Guerra Mundial.
- × La invasión de Alemania a la URSS ocurrió en 1942-43, cuando Estados Unidos de América ya había entrado en la Segunda Guerra Mundial.
- × En 1945, Estados Unidos de América detonó dos bombas atómicas en Japón: una en Hiroshima y otra en Nagasaki, ambas ciudades quedaron devastadas. Japón se rindió y acabó la Segunda Guerra Mundial.

98. B

- × La *Gran Depresión* es un periodo de crisis económica que comenzó en 1929 con la caída de la bolsa en Nueva York. Muchas grandes empresas se declararon en quiebra y su efecto arruinó el comercio y la economía mundial.
- ✓ La **Guerra Fría** fue un periodo de tensión y de enfrentamiento político, económico, social, militar, informativo e, incluso, deportivo entre los Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas (URSS), que surgió al finalizar la Segunda Guerra Mundial y se extendió hasta la disolución de la URSS en 1991. No hubo uso de armas, pero sí propaganda, presión económica y espionaje. La situación mundial se mantuvo estable, en una coexistencia pacífica.
- × El **nazismo** es la ideología y todo lo relacionado con el gobierno de Alemania en el periodo de 1933 a 1945.
- × La *globalización* es un proceso a escala mundial de interdependencia cada vez mayor en cuanto a actividades económicas, sociales y culturales, soportada por las tecnologías de la información y la comunicación, especialmente por internet.

99. D

- × Los *olmecas* o “habitantes de la región del hule” se establecieron principalmente en Veracruz y Tabasco, esculpían cabezas monolíticas y desarrollaron una forma primitiva de escritura, pero no son autores de los libros sagrados referidos.
- × Los *zapotecas* o “gente de la nubes” desarrollaron su cultura principalmente en Oaxaca. Escribieron códigos con jeroglíficos, pero no los libros sagrados referidos.
- × Los *aztecas* o *mexicas* fundaron Tenochtitlan en el área geográfica de la Ciudad de México. Hablaban náhuatl y escribieron códigos, pero no los libros sagrados referidos.
- ✓ Los **mayas** se establecieron en la península de Yucatán. Fueron excelentes matemáticos, crearon el número cero y un sistema de numeración vigesimal. También escribieron en maya los libros del *Chilam Balam* y el *Popol Vuh* durante la colonia.

100. B

En Nueva España se denominaba *españoles* a los originarios de España; en cambio, los *indios* eran originarios de Nueva España; los negros, de África.

Un *criollo* era un hijo de españoles nacido en Nueva España; *mestizo*, un hijo de un español y una india; *castizo*, un hijo de un mestizo y una española.

Por tratarse de clases sociales con base en origen étnico, su orden jerárquico es:

1. Español
2. Criollo
3. Mestizo
4. Castizo
5. Indio
6. Negro

101. D

- × El maíz, el cacao y las especias eran productos secundarios en las actividades de la Nueva España.
- × No había minería cuyo propósito principal fuera la extracción de diamantes.
- × Los españoles conseguían esclavos de África, no de Nueva España.
- ✓ La Nueva España fue una colonia del Imperio Español y tenía que rendir tributo, de modo que las principales actividades económicas estaban dirigidas a obtener riquezas, especialmente por **extracción de oro y plata**. Muchos de los centros mineros se convirtieron progresivamente en ciudades, como Zacatecas, Fresnillo, Pachuca, Guanajuato, San Luis Potosí y Taxco.

102. A

- ✓ Venustiano Carranza fue jefe del Ejército Constitucionalista después del asesinato de Francisco I. Madero. Derrocó al gobierno de Victoriano Huerta. Como encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, el 5 de febrero de 1917 decretó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- × Francisco I. Madero promulgó el *Plan de San Luis* para levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910 y derrocar a Porfirio Díaz. Asumió la presidencia en 1911 y fue asesinado en 1913 durante un golpe de Estado dirigido por Victoriano Huerta.
- × Porfirio Díaz fue presidente durante nueve periodos entre 1876 y 1911. La Revolución Mexicana comenzó el 20 de noviembre de 1910. Porfirio Díaz renunció a la presidencia en 1911 y se exilió en Francia.
- × Benito Juárez fue presidente de México en el periodo de 1868 a 1872. Murió en 1872, mucho antes de 1917.

103. B

- × “Sufragio efectivo, no reelección” es el lema del *Plan de San Luis*, con el que Francisco I. Madero llamó a tomar las armas para iniciar la Revolución Mexicana el 20 de noviembre de 1910.
- ✓ En la Revolución Mexicana, Emiliano Zapata se había levantado en armas contra Porfirio Díaz y a favor de Francisco I. Madero. En 1911, cuando Madero ya había asumido la presidencia de México, Zapata le exigió que restituyera las tierras a todos los campesinos que habían sido despojados de ellas durante el porfiriato, pero Madero no lo hizo. Zapata proclamó entonces el *Plan de Ayala* (1911), cuyo punto central era: “La tierra es de quien la trabaja.” Zapata y los campesinos se levantaron en armas contra Madero.
- × “¡Viva México!” es la expresión conmemorativa del grito de Independencia del 16 de septiembre de 1810.
- × “Si los gobernantes no cumplen con la voluntad popular, entonces el pueblo tiene derecho a la rebelión” es un fragmento de *El contrato social* (1769), de Juan Jacobo Rousseau.

104. B

- × Pascual Ortiz Rubio fue presidente de México de 1930 a 1932.
- ✓ El general **Lázaro Cárdenas del Río** fue presidente de México de 1934 a 1940. El 18 de marzo de 1938 decretó la expropiación petrolera. Creó el Instituto Politécnico Nacional y los ejidos. Dio asilo a los exiliados españoles durante la guerra civil.
- × Miguel Alemán Valdés fue presidente de México de 1946 a 1952.
- × Adolfo López Mateos fue presidente de México de 1958 a 1964.

Geografía

105. C

- × La *industria* es la actividad socioeconómica que tiene la finalidad de fabricar productos a partir de materias primas y una fuente de energía. OBSERVACIÓN: Para que esta respuesta fuera correcta, la pregunta debería especificar fabricación de productos o producción de bienes y servicios.
- × El *comercio* es la actividad socioeconómica que consiste en la compra de bienes y servicios para su uso, venta o transformación.
- ✓ La *minería* es el componente económico del espacio geográfico cuyo objetivo es explotar los recursos naturales denominados minerales. Observa que la pregunta original dice *recursos naturales* y no *minerales*. La razón de esto es que la pregunta señalaría directamente cuál es la respuesta correcta.
- × Las telecomunicaciones son la aplicación de la tecnología para establecer comunicación a larga distancia por medio de la transmisión y recepción de señales.

106. B

- × Un plano es una representación cartográfica de una región lo bastante pequeña como para suponer que la superficie terrestre es plana, por ejemplo: el plano de una casa.
- ✓ Un *mapa* es una representación de la Tierra con simbología, orientación, proyección y escala.
- × Una fotografía aérea es el análisis de la superficie terrestre mediante cámaras fotográficas instaladas en aviones.
- × Un globo terráqueo es una esfera en cuya superficie se representa la disposición de las tierras y los mares de nuestro planeta.

107. C

- × *Dorsal* es una elevación lineal en la parte media del fondo oceánico, causada por una larga grieta de la cual sale magma continuamente del interior del planeta.
- × *Plegamiento* es una deformación de estratos rocosos, por ejemplo, los relieves montañosos.
- ✓ **Subducción** es el deslizamiento del borde de una placa tectónica por debajo de otra.
- × *Expansión* es el aumento progresivo del área superficial de una placa tectónica por adelgazamiento.

108. D

El **ciclo hidrológico** se divide para su estudio en las siguientes etapas:

1. *Evaporación*. El agua se evapora de la superficie de océanos, mares, lagos y ríos. El vapor forma las nubes.
2. *Condensación*. El vapor de agua se condensa y forma pequeñas gotas de agua.
3. *Precipitación*. Las gotas de agua caen por gravedad desde las nubes a la superficie terrestre. (La precipitación también incluye la caída de nieve y granizo.)
4. *Infiltración*. El agua puede pasar a través de las partículas que forman el suelo y formar cuerpos subterráneos de agua.
5. *Escurrimiento*. El agua escurre sobre la superficie terrestre y por gravedad alcanza los ríos, lagos, mares y océanos, cerrando el ciclo hidrológico.

109. A

La pobreza es el principal factor que hace más vulnerable a la población en caso de un desastre natural, por ejemplo: sismo, huracán, inundación, erupción volcánica o algún otro. Muchas casas se construyen con escasos recursos en zonas de riesgo.

110. D

- × Sonora se caracteriza por su alta producción ganadera en zonas de pastizales; Sinaloa, por sus playas y recursos marítimos. No es alta la biodiversidad ahí.
- × Jalisco y Michoacán cuentan con bosques templados, cultivos y producción maderera. Tampoco es alta la biodiversidad ahí.
- × En el Estado de México y la Ciudad de México hay bosque templados y extensas zonas urbanizadas. Tampoco es alta la biodiversidad ahí.
- ✓ La mayor **biodiversidad** de México está en el *bosque tropical lluvioso*, el cual se encuentra en el sureste de México, principalmente en Oaxaca y Chiapas. Esta región está entre el golfo de México y el océano Pacífico y tiene un clima tropical. Su temperatura promedio es alta y hay lluvias abundantes.

111. A

- ✓ Monterrey y Torreón son dos grandes ciudades industriales ubicadas en el norte del país.
- × Manzanillo y Guadalajara son dos grandes ciudades industriales ubicadas en el occidente del país. Manzanillo es el puerto comercial más importante de México y un destino turístico principal. Guadalajara es la segunda ciudad más grande del país y es una importante zona industrial.
- × Toluca y la Ciudad de México son dos grandes ciudades industriales ubicadas en el centro del país.
- × Mérida y Cancún están en el oriente de México y no son grandes ciudades industriales, sino turísticas. De hecho, Cancún es el principal centro turístico del país.

112. B

- × *Agua interiores* son los cuerpos de agua entre el litoral costero y la línea de base del mar territorial.
- ✓ **Mar territorial** es el sector del océano que tiene un ancho de 12 millas náuticas, en el que un Estado ejerce plena soberanía.
- × *Zona económica exclusiva* o *mar patrimonial* es una franja marítima que se extiende desde el límite exterior del mar territorial hasta una distancia de 200 millas marinas contadas a partir de la línea de base.
- × *Alta mar* o *aguas internacionales* es la zona del mar que está alejada de la costa y tiene profundidad.

113. D

- × La *Organización Mundial de Comercio* (OMC) es una institución fundada en 1995 con el propósito de establecer las normas que rigen el comercio internacional y es representativa de la globalización.
- × El *Fondo Monetario Internacional* (FMI) fue fundado en 1945 con el propósito de fomentar la cooperación monetaria internacional y respaldar la estabilidad económica de los países.
- × El *Banco Mundial* (BM) fue fundado en 1944 con objeto de reducir la pobreza en los países en desarrollo, mediante préstamos de dinero con interés bajo.
- ✓ La *Organización de las Naciones Unidas* (ONU) fue constituida en 1945 con el objetivo principal de evitar otra guerra mundial por atención a los asuntos de derecho internacional, paz, seguridad internacional, desarrollo económico y social, asuntos humanitarios y derechos humanos. En la actualidad se está transformando para su intervención en narcotráfico y terrorismo.

114. C

Cuatro continentes ordenados de mayor a menor *mortalidad*:

1. África
2. Asia
3. Europa
4. América

Cuatro continentes ordenados de mayor a menor *desarrollo social*:

1. Europa
2. América
3. Asia
4. África

115. D

El desarrollo tecnológico que ha fundamentado la globalización es **internet**.

La comunicación eficiente de datos, imágenes y sonidos capaz de llegar a la población mundial a un costo cada vez más bajo es internet.

116. C

El **índice de calidad de vida** de la población de un país considera básicamente estos factores:

- Salud
- Vida familiar y comunitaria
- Bienestar material
- Estabilidad política y seguridad
- Clima y geografía
- Seguridad de empleo
- Libertad política
- Igualdad de género

El continente con la más alta calidad de vida es Europa, y el país europeo con las mejores condiciones de bienestar es **Noruega**.

En posiciones mucho más bajas de calidad de vida estarían: México, China y Egipto.

Formación cívica y ética

117. A

Por decreto publicado el 29 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, el antiguo Distrito Federal es ahora una entidad federativa denominada **Ciudad de México**.

118. B

La **reforma política** que puso fin al antiguo Distrito Federal incluye crear una Constitución para esta nueva entidad federativa.

- × Una *reforma económica* tendría efecto únicamente sobre productividad, tipo de cambio, riqueza y otros aspectos económicos.
- ✓ Una *reforma política* cambia ciertas condiciones administrativas para obtener beneficios generales, sin pérdida de continuidad.
- × Una *reforma social* tendría efecto únicamente sobre justicia, distribución del ingreso, demografía y otros aspectos sociales.
- × Una *reforma ecológica* tendría efecto únicamente sobre el cuidado del ambiente.

119. C

La **ética** es el conjunto de reglas morales que rigen la conducta humana.

Quien tiene una conducta ética siempre cumple con sus obligaciones.

Es responsabilidad de un funcionario público otorgar una licencia de funcionamiento para un negocio, siempre que el establecimiento cumpla con los requisitos previstos por la ley. Al aceptar un soborno, el funcionario prefiere obtener un beneficio personal a cumplir con su obligación; por consiguiente, su conducta es *no ética*.

120. B

Una *ceremonia* es un acto público que se efectúa de manera solemne o ritual para conferirle un mayor grado de respeto.

Las **ceremonias cívicas** fortalecen la identidad ciudadana, por lo que se asocian con símbolos característicos de una nación (como la bandera y el himno) o de una región (como la música y la danza).

política

adj. Perteneciente o relativo a la actividad política.

f. Actividad de quienes rigen o aspiran regir los asuntos públicos.

cívico, ca

adj. Perteneciente o relativo al civismo.

Civismo es el comportamiento respetuoso de cada ciudadano con las normas de convivencia pública.

ética

f. Conjunto de reglas morales que rigen la conducta humana.

laico, ca

adj. Independiente de cualquier organización o confesión religiosa.

121. A

En el dibujo del “Hombre de Vitruvio”, Leonardo da Vinci realza con algunos trazos auxiliares la simetría y las proporciones del cuerpo humano.

estético, ca

adj. Perteneciente o relativo a la percepción o apreciación de la belleza; artístico, de aspecto bello y elegante.

f. Ciencia que trata de la belleza y de la teoría fundamental y filosófica del arte; armonía y apariencia agradable a la vista desde el punto de vista de la belleza.

122. D

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil.

123. C

- × *Nacionalismo* es el apego especial a la propia nación y a cuanto le pertenece.
- × *Intolerancia* es la falta de habilidad o la voluntad de tolerar algo. En un sentido social o político, es la ausencia de tolerancia en cuanto a los puntos de vista de otras personas.
- ✓ **Diplomacia** es una profesión cuyo objetivo es representar y velar por los intereses de un Estado y de su nación en relación con otro Estado u organismo internacional.
- × *Justicia* es la concepción que cada época y civilización ha tenido en lo referente a las normas jurídicas. Nació de la necesidad de mantener la armonía entre sus integrantes.

124. A

- ✓ **Acoso sexual** es la manifestación de una serie de conductas compulsivas de solicitud de favores sexuales, las cuales se dirigen a una persona en contra de su consentimiento.
- × *Abuso sexual* es la actividad sexual entre dos o más personas sin consentimiento de una persona.
- × *Extorsión* es la presión que se ejerce sobre alguien mediante amenazas para obligarlo a actuar de determinada manera y obtener así dinero u otro beneficio.
- × *Secuestro* es la retención indebida de una persona para exigir dinero por su rescate o para otros fines.

125. B

- × Sería discriminación económica si el indígena hubiera sido excluido por no tener dinero.
- ✓ Es **discriminación racial** porque el indígena está siendo excluido por su raza.
- × Sería discriminación religiosa si el indígena hubiera sido excluido por tener creencias religiosas diferentes de las de ese grupo de amigos.
- × Sería discriminación sexual si el indígena hubiera sido excluido por su sexo.

126. D

- × Las *normas morales* guían conductas con base en el juicio de cada persona de lo que está bien y lo que está mal.
- × Las *normas jurídicas* son reglas de conducta establecidas en las leyes, cuyo incumplimiento se castiga aplicando procedimientos legales. Las leyes pretenden lograr un orden social de igualdad, libertad y justicia. El *derecho* es el conjunto de todas las normas jurídicas.
- × Las normas religiosas son prescritas por cada religión, por ejemplo: “No hurtarás.” La sanción también es de carácter religioso, como rezar y pedir perdón.
- ✓ Las **normas sociales** son aquellas que la costumbre origina, como saludar, vestirse de modo apropiado, ser puntual en una cita y así por el estilo.

127. C

- × El *Congreso de la Unión* es el órgano depositario del Poder Legislativo, constituido por la Cámara de Diputados y el Senado.
- × El *Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación* tiene como función primordial resolver las impugnaciones de los procesos electorales que se desarrollen en México.
- ✓ El **Instituto Nacional Electoral** es el organismo público autónomo encargado de organizar desde el 2014 las elecciones federales, es decir, la elección del Presidente de la República, los Diputados y Senadores que integran el Congreso de la Unión, así como de organizar, en coordinación con los organismos electorales de las entidades federativas, las elecciones locales.
- × En el 2014, por una reforma constitucional en materia política-electoral, el *Instituto Federal Electoral* se transformó en el Instituto Nacional Electoral.

128. B

- × El *nacionalismo* se refiere a la unificación nacional de las poblaciones, no a la clase de gobierno por la forma en que son elegidos sus representantes.
- ✓ En un **gobierno democrático**, los representantes del pueblo se eligen por medio del voto universal, libre, directo y secreto.
- × En un *gobierno dictatorial*, el pueblo no decide quiénes formarán parte del gobierno, sino un dictador.
- × El *fundamentalismo* se refiere a que los líderes religiosos son también las autoridades políticas. Ninguno de ellos es elegido por el voto popular.

Resumen de respuestas

Examen tipo comipems 2016

Versión 3

1. D	33. A	65. C	97. A
2. B	34. A	66. D	98. B
3. A	35. D	67. C	99. D
4. C	36. D	68. D	100. B
5. C	37. A	69. B	101. D
6. B	38. B	70. C	102. A
7. D	39. D	71. C	103. B
8. A	40. A	72. C	104. B
9. C	41. A	73. D	105. C
10. D	42. D	74. D	106. B
11. D	43. B	75. B	107. C
12. B	44. C	76. C	108. D
13. C	45. A	77. B	109. A
14. D	46. D	78. D	110. D
15. B	47. B	79. A	111. A
16. D	48. D	80. B	112. B
17. B	49. A	81. B	113. D
18. C	50. D	82. A	114. C
19. B	51. D	83. C	115. D
20. B	52. B	84. B	116. C
21. D	53. B	85. C	117. A
22. C	54. D	86. D	118. B
23. B	55. C	87. B	119. C
24. B	56. A	88. B	120. B
25. B	57. C	89. C	121. A
26. C	58. D	90. C	122. D
27. D	59. B	91. D	123. C
28. A	60. A	92. B	124. A
29. B	61. D	93. D	125. B
30. B	62. A	94. C	126. D
31. C	63. C	95. B	127. C
32. A	64. D	96. C	128. B